



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TRỢ LÝ ẢO TƯ VẤN, HỖ TRỢ LÀM THỦ TỤC DỊCH VỤ CÔNG – NỀN TẢNG SMART OCR

Ngành: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Chuyên ngành: **CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Hoàng Khang

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Trọng Nhân, 1811063065, 18DTHD1

TP. Hồ Chí Minh, 2022

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi và nhóm dự án.

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2022

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, cho em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý Thầy Cô hiện đang công tác tại khoa Công nghệ thông tin thuộc trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt quãng thời gian vừa qua, chính những kiến thức nền tảng và quý báu mà quý Thầy Cô đã tâm huyết truyền dạy đã giúp em hoàn thành đồ án được dễ dàng hơn trong các giai đoạn nghiên cứu và thực nghiệm, đồng thời những kiến thức ấy chính là hành trang cho chúng em viết tiếp câu chuyện của tương lai.

Đối với em, bắt đầu thực hiện đề tài này là cái duyên. Và em được sự hướng dẫn của thầy Võ Hoàng Khang dường như cũng là một cái duyên Thầy – Trò phải gặp. Từ khi bắt đầu lên kế hoạch đến khi trải qua các giai đoạn khảo sát nghiệp vụ thực tế, xây dựng tính năng, kiểm thử và nâng cao hệ thống, gần như ở mọi giai đoạn trong quá trình xây dựng dự án, thầy đều thường trực và theo dõi sát sao. Và hôm nay, tuy chưa phải là một hệ thống hoàn chỉnh, tuy chưa đạt được hết các tiêu chí ban đầu đưa ra, nhưng nó lại là thời điểm đánh dấu cho một khởi đầu mới, một hành trình mới của sản phẩm và đặc biệt là của nhóm. Tại đây, em xin dành lời cảm ơn chân thành nhất – một sự biết ơn tận đáy lòng mình để gửi đến Thầy – người đã đốt thêm ngọn lửa đam mê công nghệ cho em và cả nhóm.

Có câu nói rằng “Muốn đi nhanh thì đi một mình. Muốn đi xa thì đi cùng nhau” và tiếp theo, em đang muốn nhắc đến những người đồng đội tuyệt vời của em - Nguyễn Minh Quân và Phạm Hồng Phúc. Có lẽ, khó có một tính từ nào để nói hết về tính cách và cách làm việc của hai bạn, vì bản thân tôi, cơ hội được làm việc chung thế này đã giúp tôi học hỏi được rất nhiều bài học quý giá. Và điều lớn

nhất mà mình học được qua dự án này từ hai bạn đó là “sự thấu hiểu và niềm cảm thông”. Cảm ơn hai bạn vì đã giúp đỡ, hỗ trợ và tư vấn cho tôi khi tôi gặp khó khăn, trở ngại khi phát triển tính năng và khi khảo sát. Cảm ơn hai bạn đã chịu khó nghe tôi tâm sự và cho tôi những lời khuyên ý nghĩa. Và tôi cam kết sẽ luôn nhớ, luôn khắc ghi và luôn luôn hành động để những mong muốn của nhóm có thể được thực hiện ở một ngày gần nhất.

Lần nữa, em cảm ơn quý Thầy Cô, em cảm ơn thầy Khang và cảm ơn những người đồng đội của tôi!

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG.....	vii
DANH MỤC VIẾT TẮT	viii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	ix
LỜI NÓI ĐẦU.....	xii
Chương 1. GIỚI THIỆU	14
1.1. Vấn đề, thực trạng	14
1.2. Khảo sát thực tế	15
1.3. Mục tiêu đề tài	17
Chương 2. TỔNG QUAN GIẢI PHÁP	19
2.1. Tổng quan giải pháp	19
2.2. Giới thiệu nền tảng SmartOCR	19
Chương 3. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT	21
3.1. Cơ sở lý thuyết chung.....	21
3.1.1. Trí tuệ nhân tạo - Artificial Intelligence	21
3.1.2. Thị giác máy tính - Computer Vision	24
3.1.3. Nhận dạng ký tự quang học - OCR	26
3.2. Cơ sở lý thuyết xây dựng nền tảng OCR.....	28

3.2.1.	Thuật toán và kỹ thuật liên quan đến xử lý ảnh.....	28
3.2.2.	Thuật toán Homography	32
3.2.3.	Phân ngưỡng ảnh và thuật toán Otsu	34
3.2.4.	Thuật toán Otsu.....	36
3.2.5.	Kỹ thuật làm mờ ảnh.....	39
3.2.6.	Thư viện xử lý ảnh OpenCV.....	41
3.2.7.	Thư viện Tesseract OCR (Google)	44
3.3.	Công nghệ sử dụng	46
3.3.1.	Ngôn ngữ lập trình	46
3.3.2.	Thư viện sử dụng	48
Chương 4.	QUY TRÌNH THIẾT KẾ	50
4.1.	Khảo sát nghiệp vụ thực tế	50
4.2.	Tổng quan quy trình OCR ứng dụng vào hệ thống tiếp dân	52
4.3.	Quy trình xây dựng ảnh mẫu	55
4.4.	Quy trình xử lý trích xuất thông tin với ảnh người dân cung cấp	59
Chương 5.	TRIỂN KHAI	63
5.1.	Xây dựng Web API sử dụng Fast API	63
5.1.1.	Giao diện server và kết quả xử lý	63
5.1.2.	API và hướng dẫn tạo kết nối	64
5.2.	Nền tảng OCR trong hỗ trợ điền tờ khai tự động	67

Chương 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	73
6.1. Kết quả đem lại.....	73
6.1.1. Kết quả thực nghiệm.....	73
6.1.2. Kết luận từ góc độ chuyên môn	74
6.1.3. Đối với công tác Chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công	75
6.1.4. Nhược điểm.....	76
6.2. Hướng phát triển.....	76
TÀI LIỆU THAM KHẢO	78

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3-1. Giá trị phương sai theo lớp của các giá trị ngưỡng khác nhau	39
Bảng 5-1. Bảng mô tả request headers	66
Bảng 5-2. Bảng mô tả request body	66
Bảng 6-1. Đánh giá kết quả thực nghiệm dựa vào tính chất ảnh.....	74
Bảng 6-2. Đánh giá kết quả thực nghiệm dựa vào trường thông tin	74

DANH MỤC VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Giải nghĩa
1	CCCD	Căn cước công dân
2	OCR	Optical Character Recognition – Nhận dạng ký tự quang học
3	WER	Word Error Rate
4	CER	Character Error Rate
5	AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
6	ORB	Oriented FAST and Rotate BFIST

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1-1. Tình trạng quá tải hồ sơ ở các cơ quan hành chính công.....	16
Hình 1-2. Thống kê lượng dân số tại Sài Gòn vào năm 2021	16
Hình 3-1. Một số nhánh chính trong Computer Vision.....	25
Hình 3-2. Hình ảnh XRay minh họa cho sự phân bố các điểm lân cận quanh điểm trọng tâm	29
Hình 3-3. Tính chất biến đổi ảnh gốc thành các ảnh có kích thước khác nhau.....	30
Hình 3-4. Hình minh họa cho quá trình matching giữa các keypoint	31
Hình 3-5. Hình minh họa cho thuật toán Homography khi áp dụng thực tế	32
Hình 3-6. Tổng quát phương trình mô tả thuật toán Homography	33
Hình 3-7. Hình camera giao thông trên Điện Biên Phủ trước và sau khi phân ngưỡng.....	34
Hình 3-8. Hình minh họa lược đồ xám của ảnh	35
Hình 3-9. Sự phân bố mức xám và histogram biểu diễn mức xám	37
Hình 3-10. Kết quả phân ngưỡng bằng thuật toán Otsu với $T = 3$	39
Hình 3-11. Hình ảnh sau khi thực hiện làm mờ bằng	41
Hình 3-12. Ứng dụng OpenCV vào bài toán hiệu trừ nền	43
Hình 3-13. Quy trình nhận dạng ký tự quang học của Tesseract	45
Hình 3-14. Sử dụng Flask tạo trang Hello World cơ bản.....	49

Hình 4-1. Hình ảnh mô tả quy trình OCR tổng quát	54
Hình 4-2. Mô hình Activity diagram mô tả tích hợp Paper OCR vào hệ thống.....	55
Hình 4-3. Minh họa quá trình ROI các trường thông tin.....	56
Hình 4-4. Minh họa các vị trí của các trường thông tin trong class	57
Hình 4-5. Minh họa quá trình phân ngưỡng.....	57
Hình 4-6. Kết quả trích xuất thông tin sử dụng Tesseract.....	58
Hình 4-7. Ảnh sau khi tiền xử lý và xác định tập hợp các điểm đặc trưng	59
Hình 4-8. Minh họa quá trình nối các điểm đặc trưng giữa hai ảnh	60
Hình 4-9. Hình ảnh sau khi biến đổi bằng kỹ thuật Homography	61
Hình 4-10. Minh họa kết quả trích xuất thông tin thành công	61
Hình 5-1. Giao diện chính của server xử lý hình ảnh và trích xuất thông tin	63
Hình 5-2. Server trích xuất thông tin học bạ thành công	64
Hình 5-3. Minh họa cho ảnh đạt tiêu chuẩn	65
Hình 5-4. Minh họa cho ảnh kém chất lượng - bị mờ.....	65
Hình 5-5. Minh họa ảnh kém chất lượng – bị nghiêng, mất góc.....	66
Hình 5-6. Minh họa cách thức kết nối đến server trong hệ thống tiếp dân	67
Hình 5-7. Giao diện tư vấn, hỗ trợ thủ tục đăng ký kết hôn.....	68
Hình 5-8. Giao diện thao tác đến chức năng điền tờ khai tự động.....	68
Hình 5-9. Minh họa upload ảnh lên trang dịch vụ công để điền tờ khai	69
Hình 5-10. Hệ thống điền tờ khai thành công	70

Hình 5-11. Minh họa phản hồi của server	70
Hình 5-12. Minh họa tờ khai sau khi được hệ thống tự động điền vào thông tin	72

LỜI NÓI ĐẦU

Năm 2021, có lẽ là một năm với nhiều thách thức và biến cố, một năm với nhiều mất mát và đau thương. Nhưng chính năm này cũng là thời điểm đỉnh cao nhất, sôi nổi nhất cho những chính sách và kế hoạch Chuyển đổi số ra đời. Và một trong những lĩnh vực đang được Nhà nước và Nhân dân quan tâm nhiều nhất, đó là lĩnh vực hành chính công. Thực tế, việc áp dụng công nghệ để giải quyết một số khó khăn trong quá trình thực hiện, tiếp nhận hồ sơ thủ tục và tin học hóa trong công tác tiếp dân đã được đặt vấn đề và bước đầu có những biện pháp mang tính chất cải tiến, nâng cao. Chẳng hạn như năm 2019, Cổng Dịch vụ công Quốc gia - nơi cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính đồng thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc, đã được triển khai. Song số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trên Cổng Dịch vụ công vẫn chưa cao. Thiết nghĩ, nguyên nhân cho vấn đề trên không chỉ là vì sự phổ cập về mặt công nghệ ở người dân còn hạn chế mà còn nằm ở chỗ tính dễ dàng sử dụng, dễ dàng thao tác chưa được đề cập một cách toàn. Vậy ý tưởng, giải pháp công nghệ nào có thể là một mảnh ghép cho bức tranh xây dựng Chính quyền số đang dang dở?

Là một công dân trong thế kỷ số, là một sinh viên công nghệ thông tin trong giai đoạn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đang tăng tốc thực hiện Chuyển đổi số, em và các thành viên trong nhóm nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân và mong muốn được đóng góp kiến thức, kinh nghiệm của chính mình hòa vào dòng chảy tin học hóa toàn diện, đa dạng, đa lĩnh vực của nước

nhà. Và “Trợ lý ảo tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục dịch vụ công” là một sự đóng góp nhỏ để có thể phần nào giải đáp cho câu hỏi trên. Dự án cung cấp hai nền tảng chính bao gồm SmartBot – trợ lý ảo tư vấn, giải đáp mọi khó khăn cho người dân ở mọi nơi, mọi lúc và SmartOCR – nền tảng điền tờ khai tự động. Hai giải pháp này được nhóm xây dựng dựa trên xu hướng công nghệ chung đang thịnh hành là ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, nhóm hy vọng đây không chỉ là sản phẩm trí tuệ riêng của nhóm mà còn là một sản phẩm công nghệ chung có thể áp dụng vào thực tiễn hiện nay. Trên tinh thần đó, nhóm rất mong muốn nhận được sự góp ý và chia sẻ đến từ quý Thầy Cô, vì chính những “món quà” ấy là động lực, là sự thúc giục cho nhóm chúng em tiếp tục hoàn thiện dự án.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Vấn đề, thực trạng

Trong những năm gần đây, tính hiệu quả của công tác xử lý thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa đang được Chính phủ rất quan tâm. Song thực tế, quá trình nộp, tiếp nhận hồ sơ hành chính và trả kết quả còn diễn ra phức tạp, người dân vẫn nằm trong thế thụ động trong khâu bổ sung hồ sơ, quá trình tiếp dân công kênh khó tiếp cận, tạo nên những gánh nặng không cần thiết cho bộ phận tiếp dân và những chậm trễ không đáng có.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tỉnh, thành phố có mật độ dân số cao nhất Việt Nam. Theo thống kê dân số vào năm 2021 của báo Sài Gòn Giải Phóng, quận có mật độ dân số cao nhất là Quận 4 lên tới 42.000 người/km², điều này vô tình đang gây ra sức ép không nhỏ lên các cơ quan thủ tục hành chính công. Giả sử, một người dân tốn 1 tiếng đồng hồ để chờ, thì 10 nghìn người dân sẽ tốn 10 nghìn tiếng đồng hồ tạo ra năng suất lao động của xã hội. Hơn nữa, các cán bộ đang làm việc tại cơ quan hành chính, phải tăng ca nhiều lần để kịp giải quyết số lượng hồ sơ khổng lồ, lâu dài sẽ dẫn đến tình trạng sai sót do mệt mỏi. Việc kém hiệu quả trong công tác xét duyệt hồ sơ kéo dài, có thể gây ra sự bất mãn lớn từ phía người dân đối với chính quyền địa phương.

Thiết nghĩ, việc hỗ trợ tư vấn hoặc xét duyệt thủ tục hành chính cho người dân không mấy khác biệt về quy trình so với cùng một loại hồ sơ, nếu có giải pháp tự động hóa quá trình này, thì chắc chắn sẽ tạo nên cuộc cải cách lớn trong công tác thủ tục hành chính công.

Hiện nay, với sự xuất hiện của Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm giảm đi gánh nặng tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính tại các cơ quan chính quyền

địa phương. Nhưng trong thực tế, thì các tính năng hỗ trợ cho người dân làm thủ tục hành chính của Cổng Dịch vụ công Quốc gia vẫn chưa nhiều. Do đó, lượng người dân sử dụng vẫn chưa được cao. Ngoài ra, vì tính khó tiếp cận và phức tạp, người dân khi làm thủ tục hành chính tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia có xác suất sai sót cao hơn rất nhiều lần so với người dân được hướng dẫn trực tiếp tại cơ quan hành chính. Dẫn đến những sự chậm trễ không đáng có trong cả khâu nộp hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ. Và cho đến đầu năm 2022, tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết triệt để.

1.2. Khảo sát thực tế

Quá trình khảo sát thực tế được nhóm xây dựng rõ ràng và hoạch định thành hai giai đoạn khảo sát. Phương pháp khảo sát đa dạng nhưng chủ yếu các thông tin được thu thập qua hai cách: trực tiếp đến các bộ phận hành chính công tại các địa phương và trực tuyến bằng cách gửi email, gọi bằng số điện thoại đến các cán bộ quản lý phòng Công nghệ thông tin và gọi đến các cán bộ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn các quận: Quận 1, Quận 2, Quận 5, Quận 7, quận Bình Tân, quận Tân Phú, thành phố Thủ Đức, quận Tân Bình, huyện Bình Chánh, Quận 12.

Thực tế cho thấy, nhu cầu cần thực hiện thủ tục hành chính là rất lớn. Nhưng để đáp ứng được đầy đủ, toàn diện và đơn giản cho nhu cầu trên, cần phải áp dụng các xu hướng công nghệ hiện đại.

Quá tải giải quyết hồ sơ hành chính: Cán bộ thêm việc, người dân thêm giờ chờ

20-04-2021 - 09:37 | Trong nước

f Chia sẻ

Thích 35

Nghe tin/bài

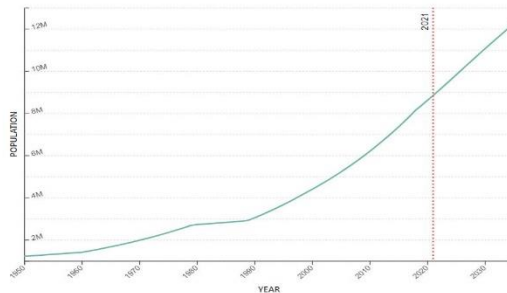
LTS: Việc TP HCM giảm gần 2.300 cán bộ không chuyên trách đang khiến hàng loạt phường, xã, thị trấn gặp khó khăn trong giải quyết hồ sơ hành chính. Vấn đề này nếu không sớm giải quyết sẽ phát sinh nhiều hệ lụy

Hình 1-1. Tình trạng quá tải hồ sơ ở các cơ quan hành chính công

Đồng thời, vấn đề hành chính càng được chú tâm khi tình hình chuyển dịch dân số về thành phố Hồ Chí Minh ngày càng nhiều. Và thực tế, mật độ dân số tại thành phố đang tăng cao, điều này đồng nghĩa số lượng hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết ngày càng tăng.

Ho Chi Minh City Population 2021

8,837,544



Hình 1-2. Thống kê lượng dân số tại Sài Gòn vào năm 2021

Qua hai đợt khảo sát thực tế và quá trình gọi vốn, thương mại hóa cho dự án “Trợ lý ảo tư vấn hỗ trợ làm thủ tục dịch vụ công” qua cuộc thi Hutech Startup Wing 2022, nhóm bước đầu nhận được một số đánh giá để tiếp tục phát triển và hoàn thiện cho đề tài:

-
- UBND quận Bình Tân (Anh Vũ): Giải pháp mới, có tính khả thi.
 - UBND huyện Nhà Bè (Bộ phận Quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin): Có tính ứng dụng nhưng đội ngũ tin học đã vận hành.
 - UBND quận 5: Quận có nhu cầu, có tính thực tế nhưng cần cung cấp một số thông tin về bảo mật thông tin, tính pháp luật.
 - Ban giám khảo Nguyễn Trọng Minh – Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Grac (Grac Tech): Dự án có tính chất nền tảng cho tương lai. Nhưng nhóm cần xây dựng một kế hoạch phát triển rõ ràng và cực kì chi tiết để đảm bảo tốc độ nhanh và độ chính xác cao.

1.3. Mục tiêu đề tài

Ứng dụng công nghệ thông tin để tự động hóa quá trình tiếp dân và khâu xử lý hồ sơ là một giải pháp đáng cân nhắc để giải quyết những nhược điểm của phương pháp tiếp dân thủ công truyền thống. Giải pháp nhóm đề xuất trong bài báo cáo bao gồm hai nền tảng: một là SmartBot - nền tảng trợ lý ảo đóng vai trò là người hướng dẫn các quy trình thủ tục hành chính cho người dân, hai là nền tảng OCR hỗ trợ người dân điền tờ khai và xét duyệt hồ sơ tự động mang tên là SmartOCR.

Với hai nền tảng công nghệ được ứng dụng vào nghiệp vụ thủ tục hành chính công, nhóm thiết nghĩ, giải pháp này sẽ góp phần đơn giản hóa quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ, hiện đại hóa công tác trả kết quả và phản hồi cho người dân. Đồng thời, giúp giảm thiểu áp lực tiếp dân và giảm việc tập trung đông người tại các cơ quan hành chính công. Theo cuộc khảo sát về tính khả thi và nhu cầu được cung cấp giải pháp ở các quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm nhận thấy rằng, vấn đề áp dụng những giải pháp công nghệ như SmartBot hay SmartOCR là một trong những điều kiện cần thiết để Thành phố Hồ Chí Minh nói

riêng và các tỉnh thành trên địa bàn cả nước nói chung định hướng và bước nhanh đến mục tiêu chuyển đổi số ở đa lĩnh vực. Bài nghiên cứu về giải pháp công nghệ này rất phù hợp với định hướng trở thành nền tảng Chính quyền số theo đề án của Thành phố.

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN GIẢI PHÁP

2.1. Tổng quan giải pháp

Trong phạm vi nghiên cứu, nhóm mô tả tóm lược hai giải pháp mà nhóm đã nghiên cứu: một là chatbot, hai là công nghệ OCR được ứng dụng trong quá trình tiếp dân. Đồng thời, nhóm cũng mô tả quy trình ứng dụng giải pháp này vào khâu xử lý thủ tục hành chính công nhằm cải thiện vấn đề chậm trễ và phức tạp của thủ tục hành chính trong giai đoạn chuyển đổi số của nước nhà.

Giải pháp nhóm đề xuất trong hệ thống bao gồm hai nền tảng: một là SmartBot, nền tảng trợ lý ảo đóng vai trò là người hướng dẫn các quy trình thủ tục hành chính cho người dân, hai là nền tảng hỗ trợ người dân điền tờ khai và xét duyệt hồ sơ tự động mang tên là SmartOCR.

Và trong giới hạn của bài báo cáo, nhóm xin đề cập đến một giải pháp công nghệ nền tảng cho hệ thống tiếp dân thông minh đó là nền tảng SmartOCR – điền tờ khai tự động.

2.2. Giới thiệu nền tảng SmartOCR

OCR (Optical Character Recognition) là kỹ thuật trích xuất thông tin văn bản từ hình ảnh, video... OCR ngày nay được ứng dụng tại nhiều công ty trong vấn đề xử lý giấy tờ thủ tục, đặc biệt là tại các cổng dịch vụ hành chính công tại một số quốc gia. Nếu công nghệ OCR được ứng dụng vào khâu xét duyệt hồ sơ tại cơ quan hành chính thủ tục công, chắc chắn sẽ giảm tối đa sự sai sót và chậm trễ trong công tác xét duyệt hồ sơ so với cách xử lý thủ công theo phương pháp truyền thống.

Ứng dụng công nghệ OCR trong khâu xử lý hồ sơ tại hành chính công là ứng dụng nhận diện hình ảnh hồ sơ, trích xuất thông tin giấy tờ tùy thân do người dân cung cấp. Ví dụ, từ một hình ảnh căn cước công dân (CCCD) do người dân cung cấp, ta có thể ứng dụng OCR để trích xuất thông tin trên ảnh thành các tập dữ liệu: ngày sinh, họ tên, mã định danh... từ đó sử dụng tập dữ liệu này để hỗ trợ người dân điền tờ khai hoặc kiểm xét hồ sơ tự động. Nghiên cứu của nhóm là một sự kết hợp kỹ thuật OCR của Google (Tesseract) đi kèm với những thuật toán tiền xử lý ảnh, xử lý trích xuất, nhận diện... để tạo thành một quy trình trích xuất thông tin mới nhưng đảm bảo cải thiện tốc độ và tính chính xác.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT

3.1. Cơ sở lý thuyết chung

3.1.1. Trí tuệ nhân tạo - Artificial Intelligence

3.1.1.1. Định nghĩa

Trí tuệ nhân tạo hay trí tuệ nhân tạo thông minh là một lĩnh vực quan trọng và có tính ứng dụng cao trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Phát triển trí tuệ nhân tạo đang được một số quốc gia lớn xem như một chính sách mũi nhọn và đầu tư rất lớn vào các dự án liên quan. Và nhắc đến cụm từ ấy có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc và chúng ta càng ngỡ ngàng khi Google ghi nhận có đến khoảng 23.200.000 kết quả liên quan đến thuật ngữ này chỉ trong vòng 0,47 giây. Điều đó minh chứng cho một sự thật, “Trí tuệ nhân tạo đang ăn trọn thế giới này”.

Trí tuệ nhân tạo được dịch sang tiếng Anh là Artificial Intelligence hay gọi tắt là AI, nhìn từ góc độ nghĩa đen, cụm từ mang nội dung là trí tuệ do chính con người tạo ra và điều này khiến chúng ta tự đặt ra một giả thiết rằng, vậy khi nào thì được định nghĩa là một trí tuệ nhân tạo thông minh?

Một thời gian trước đây, AI được số đông chỉ xem là một lĩnh vực liên quan đến khoa học hay rõ hơn là một ngành mang tính chuyên môn khoa học cao. Nhưng hiện nay, AI không chỉ được xem là một lĩnh vực khoa học mà nó còn được nhắc đến như một ngành công nghiệp công nghệ mũi nhọn có tính thực tiễn cao và có thể quyết định cả sự phát triển của một công ty, một cộng đồng và cả một quốc gia. Chẳng hạn, hiện nay, hầu như tất cả các tập đoàn công nghệ lớn nhất trên thế giới và tại Việt Nam đều có một công ty cổ phần liên quan đến việc nghiên cứu và phát triển công nghệ AI như Neuralink của tỷ phú Elon Musk hay VinAI,

VinBigData, VinBrain của tập đoàn Vingroup... Đây chính là những minh chứng thực tế nhất cho sự trỗi dậy và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo.

3.1.1.2. Vai trò

Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò rất lớn đến xã hội và kinh tế cũng như sự phát triển của các quốc gia hiện nay. Theo thống kê của VnExpress.vn, có khoảng hơn 52% công ty, tập đoàn trên thế giới có liên quan đến AI. Vai trò của nó có thể được khái quát gồm các lĩnh vực sau:

- Công nghệ ô tô: phát triển ô tô không người lái, hệ thống tự động lắp ráp, hệ thống sửa chữa, logistic...
- Giao thông: phát hiện cảnh báo lấn chiếm lòng lề đường, quản lý điều tiết lưu lượng tham gia giao thông, nhận diện biển số xe...
- Chuyển đổi số của Chính phủ, của các cơ quan, công ty, doanh nghiệp: hành chính công, sổ bảo hiểm, thống kê thuế, giáo dục...
- Nông nghiệp: hệ thống giám sát sự phát triển của cây, hệ thống cảnh báo sâu bệnh, hệ thống phun thuốc bằng các thiết bị không người lái như drone...
- Hàng hải: định vị vị trí, sửa chữa và gia công các thiết bị có kích thước nhỏ...
- Hàng không: cảnh báo hành vi bất thường, phân tích lưu lượng chuyến bay...
- Quốc phòng: chế tác vũ khí, robot tự hành phục vụ công tác huấn luyện...
- Nghiên cứu: các vấn đề khoa học và ứng dụng thực tiễn ở đa lĩnh vực, đa ngành, đa chuyên môn.

- Thiên văn: phân tích ảnh hố đen trong không gian, phát hiện vật thể, hệ thống cảnh báo các vật thể không người lái...

- Khởi nghiệp: nguồn cảm hứng khởi nghiệp và cơ hội cho nhiều doanh nghiệp công nghệ trẻ hiện nay như EyeQ, NamiQ, Visily - KMS...

- Y học: phẫu thuật, cảnh báo các bệnh ung thư, phân tích ảnh XRay XQuang, phân vùng ảnh các dấu hiệu của khối u...

3.1.1.3. Tổng quan và xu hướng phát triển

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo đang trở thành một làn sóng và một xu hướng mới. Nó liên quan đến đa phần các đề tài nghiên cứu khoa học và các hướng đi phát triển tiếp theo của công nghệ. Nó là một ý tưởng đầu tiên nếu bất kỳ một cá nhân hay một doanh nghiệp nào muốn khởi nghiệp với giấc mơ “*Khai phá công nghệ*”. Nó là một ngành mũi nhọn mà các quốc gia đang xây dựng những kế hoạch dài hạn để có thể phát triển xứng tầm với khả năng phát triển tiềm năng của AI.

Việc ứng dụng AI vào các lĩnh vực trong đời sống xã hội hiện nay là một điều cần thiết và phù hợp. Bởi nhu cầu của xã hội ngày càng được nâng cao, điều đó, nó đòi hỏi một sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận công nghệ và công nghệ tiếp cận. Trong bài báo Artificial Intelligence Future có nhắc *"In the future, if you don't know coding, you don't know programming, it's only going to get more difficult."* Minh họa một cách dễ hiểu, trong lĩnh vực giao thông, dù xe tự hành đã phát triển hơn một thập kỷ nhưng những chiếc xe ấy vẫn được ngắm đợi và một ngày nào đó nó sẽ đưa ta đi nơi này khác một cách yên tâm. Hay trong lĩnh vực Y tế, việc thu thập một lượng dữ liệu lớn để phân tích và ứng dụng Y tá ảo trong công tác tư vấn, bệnh sẽ được chẩn đoán nhanh và chính xác hơn. Qua đó, chúng ta có thể thấy

được tầm ảnh hưởng và sức tác động của AI đến các mặt trong đời sống hiện đại và sự phát triển chung của nhân loại.

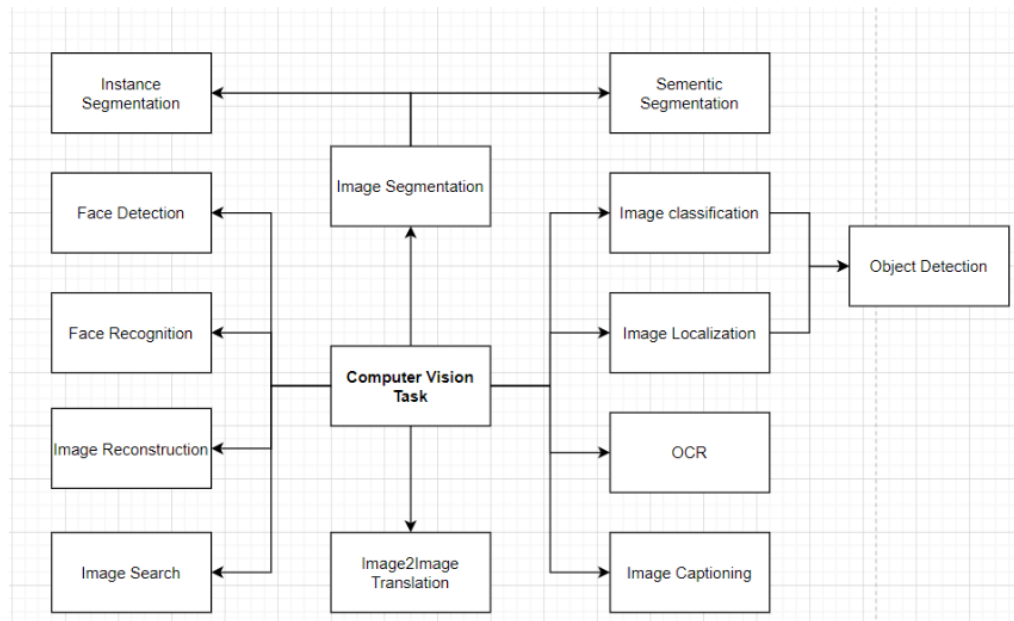
3.1.2. Thị giác máy tính - Computer Vision

3.1.2.1. Định nghĩa

Thị giác máy tính hay Computer Vision là một nhánh nhỏ trong “thế giới” trí tuệ nhân tạo. Xét từ góc độ nghĩa đen, cụm từ “thị giác máy tính” được hiểu là khả năng nhìn của máy tính. Hay có nghĩa máy tính có thể nhìn nhận các vật thể, xử lý các bài toán liên quan đến thị giác trên thực tế như bài toán cảnh báo lấn chiếm lòng lề đường, nhận diện giấy tờ tùy thân...

Chúng ta cần phân biệt hai khái niệm về thị giác máy tính - Computer Vision với thị giác máy - Machine Vision. Điểm khác nhau cơ bản của hai thuật ngữ này là tính ứng dụng thực tế và quy trình triển khai của hai thuật ngữ. Đối với thị giác máy, tại đây các bài toán liên quan đến lĩnh vực này chú trọng đến quá trình xây dựng các thuật toán nhìn cho máy. Còn đối với thị giác máy tính, nó có thể được hiểu với nghĩa bao quát hơn. Và riêng tác giả, đỉnh cao của thị giác máy tính chính là ở khả năng nhìn nhận thế giới quan và khả năng tổng quát về vật thể, không gian đó.

Thị giác máy tính gồm một số bài toán nhỏ bao gồm: trích xuất thông tin hình ảnh - OCR; nhận diện vật thể - Object Detection; xác định vị trí của vật thể - Image Localization; phân đoạn ảnh - Image Segmentation; Tìm kiếm bằng hình ảnh - Image Search; các bài toán liên quan đến nhận diện gương mặt: Face Detection...; cảnh báo và phát hiện hành vi bất thường.



Hình 3-1. Một số nhánh chính trong Computer Vision

3.1.2.2. Vai trò

Thị giác máy tính đóng vai trò quan trọng và tác động lớn đến các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Có lẽ hiện nay chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy hàng loạt camera được gắn tại các điểm chốt giao thông quan trọng. Đây chính là một ví dụ điển hình cho việc ứng dụng thị giác máy tính vào giải quyết các bài toán thực tế nan giải đối với con người. Cụ thể:

- Giao thông: hệ thống camera giám sát phương tiện tham gia giao thông, hệ thống kiểm soát lưu lượng ra vào thành phố...
- Khí tượng: hệ thống cảnh báo thiên tai, áp dụng vào radar trong nghiệp vụ điều khiển máy bay...
- Giáo dục: trích xuất thông tin bài học, tìm kiếm hình ảnh, tạo video học tập gắn bình luận tự động, điểm danh tự động...

-
- Chuyển đổi số: kinh tế, văn hóa, hành chính công, tuyển sinh...
 - Cơ điện tử: robot phục vụ cho đời sống...
 - Y học: phân vùng điểm ảnh có dấu hiệu bệnh trên ảnh Xray, Xquang; cảnh báo bệnh ung thư...
 - Vũ trụ và thiết bị không người lái - drone: ứng dụng phun thuốc, quan sát, khám phá các ảnh ngoài không gian.

3.1.3. Nhận dạng ký tự quang học - OCR

3.1.3.1. Định nghĩa

OCR hay Optical Character Recognition được gọi là nhận dạng ký tự quang học. Nó có chức năng trích xuất thông tin trên ảnh thành các chuỗi văn bản từ thông tin qua ảnh. Sau đó, ứng dụng vào các bài toán trích xuất thông tin khác nhau. Công nghệ OCR có khả năng nhận dạng ở nhiều dạng text khác nhau như dạng đánh máy, dạng viết tay (mức độ đọc được) và ở nhiều dạng tài liệu như hóa đơn, vé máy bay, giấy tờ, căn cước công dân... Đây là một nhánh nhỏ trong thế giới thị giác máy tính nhưng tính ứng dụng của nó là vô cùng lớn. Nó hiện được sử dụng ở hầu hết các nền tảng, ứng dụng công nghệ lớn như Google Lens của Google...

3.1.3.2. Vai trò

- Tự động hóa quy trình liên quan giấy tờ.
- Cải thiện tốc độ xử lý và thời gian giải quyết hồ sơ, giấy tờ trong các lĩnh vực có nghiệp vụ hành chính như UBND các cấp, hàng không, giao thông, tài chính, ngân hàng, tuyển sinh...
- Cập nhật dữ liệu tự động.

- Trợ giúp người khiếm thị, người khuyết tật. Đây là ý nghĩa mang tính nhân sinh cao đẹp, do đó việc ứng dụng các bài toán khoa học để giải quyết những vấn đề cụ thể cho đời sống là một điều thiết thực.

3.1.3.3. Một số thư viện OCR phổ biến

- Tesseract của Google

Đây là thư viện OCR được sử dụng cho đề tài này. Tesseract OCR bao gồm chương trình các dòng lệnh - tesseract kết hợp với một bộ công cụ OCR - libtesseract. Tesseract hiện nay đã phát triển đến phiên bản 4.1, ở phiên bản này, OCR sử dụng mạng thần kinh nhân tạo - Artificial Neutrol Network (LSTM - Long Short Time Memory) để thực hiện nhận dạng dòng và mẫu ký tự.

- EasyOCR

EasyOCR là một thư viện OCR mã nguồn mở và có thể thực hiện trích xuất với khả năng nhận dạng hơn 80 ngôn ngữ trên thế giới. Điều đặc biệt, chúng ta có thể thực hiện huấn luyện lại mô hình với tập dữ liệu huấn luyện của chúng ta hoặc sử dụng mô hình đã huấn luyện sẵn. Việc sử dụng thư viện này khá đơn giản, nó chỉ cần khởi tạo lớp Reader và thực hiện trích xuất bằng lệnh readtext.

- PaddleOCR

Đây là một công cụ mã nguồn mở được phát triển bởi nhóm Baidu tại Trung Quốc. Chúng ta có thể sử dụng mô hình của thư viện này hoặc có thể fineturn với tập dữ liệu của ta. Chỉ cần cài đặt PIP và có thể sử dụng trên các hệ điều hành khác nhau.

- SwithAI

Swift AI là một thư viện học sâu có hiệu suất cao được viết hoàn toàn bằng Swift. Swift AI hỗ trợ tất cả các nền tảng của Apple, và sắp tới là Linux. Dự án bao gồm các công cụ phổ biến được sử dụng cho trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng khoa học như NeuralNet, Convolutional neural network, Recurrent neural network, Genetic Algorithm Library, Fast Linear Algebra Library, Signal Processing Library.

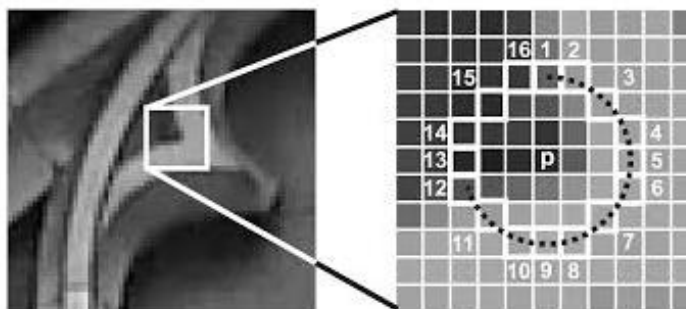
3.2. Cơ sở lý thuyết xây dựng nền tảng OCR

3.2.1. Thuật toán và kỹ thuật liên quan đến xử lý ảnh

3.2.1.1. Kỹ thuật ORB

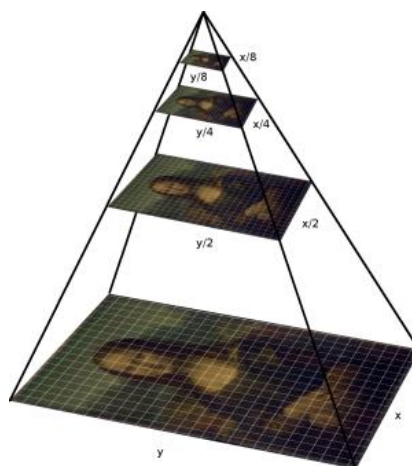
Oriented FAST and Rotated BRIEF (ORB) được phát triển tại phòng nghiên cứu của OpenCV bởi Ethan Rublee, Vincent Rabaud, Kurt Konolige, and Gary R. Bradski vào năm 2011. Nó được đánh giá là một thuật toán hiệu quả và khả thi có thể thay thế cho các thuật toán Feature Extractors khác như SIFT hay SURF. Nhiệm vụ của thuật toán này là xác định các điểm đặc trưng trên ảnh nghĩa là tìm những keypoint cho đối tượng trên ảnh và mô tả đặc trưng của vùng/hình ảnh chứa keypoint mà chúng ta xác định được. Keypoint là những “điểm đặc biệt, giàu tính năng và đặc trưng”. Việc xác định bộ keypoint thuộc phạm vi bài toán Image Descriptor - bài toán mô tả một vùng hình ảnh được xác lập.

Để hiểu được cách thức hoạt động của ORB, trước tiên, chúng ta tìm hiểu một thuật toán Keypoint Detector khác, là nền tảng cho ORB. Đó là thuật toán FAST. Nó được sử dụng để xác định các góc (corners) trong ảnh.



Chúng ta có tấm ảnh cắt Xray như trên, ta tiến hành lấy một vùng ảnh để xác định pixel nào là keypoint cho vùng ảnh trên. Giả sử, có tổng cộng 16 pixel nằm trên đường tròn có bán kính $R = 3$. Theo thuật toán FAST, p được xem là keypoint nếu có 9 hoặc 12 pixel liền kề có cường độ màu lớn hơn hoặc nhỏ hơn điểm p một ngưỡng T xác định. Phát biểu thuật toán từ ví dụ rằng: Để một pixel là keypoint của vùng/hình ảnh thì phải có ít nhất n pixel liền kề cùng nằm trên đường tròn tâm p bán kính R có cường độ màu lớn hơn hoặc nhỏ hơn một ngưỡng T xác định.

Trong trường hợp kích thước ảnh thay đổi, chúng ta có thể kết hợp sử dụng thuật toán Binary Robust Invariant Scalable Keypoint (BRISK). Không chỉ làm việc trực tiếp trên một bức ảnh gốc như FAST, nó còn thay đổi bức ảnh input thành nhiều bức ảnh có kích thước khác nhau.



Hình 3-3. Tính chất biến đổi ảnh gốc thành các ảnh có kích thước khác nhau

Chúng ta có thể quan sát từ ảnh gốc, BRISK biến đổi thành các ảnh target với các kích thước khác nhau. Vấn đề này vừa mang tính chất kernel lấy nhiều đặc trưng vừa tăng tính thực tiễn của thuật toán.

ORB hay Oriented FAST and Rotate BFIST là một bản nâng cấp từ BRISK. Nó có thể hoạt động ngay cả khi các keypoint bị xoay, không cố định (rotation invariance).

Sau khi đã tìm ra tất cả các keypoint trên đơn vị ảnh, ORB sẽ chọn ra tối đa 500 “corner” tốt nhất. Vùng pixel xung quanh từng “corner” này sẽ được khảo sát để tìm ra “Trọng tâm của cường độ” (intensity centroid). Keypoint dù bị xoay một góc nào đó cũng sẽ được phát hiện. Do đó việc sử dụng thuật toán ORB có thể hạn chế được khả năng mất các điểm đặc trưng của ảnh bởi các nguyên nhân hình thái ảnh. Dự án gọi phương thức ORB được xây dựng sẵn trong OpenCV, khởi tạo với 1000 corner.

3.2.1.2. Thuật toán Brute Force Matcher - BF Matcher

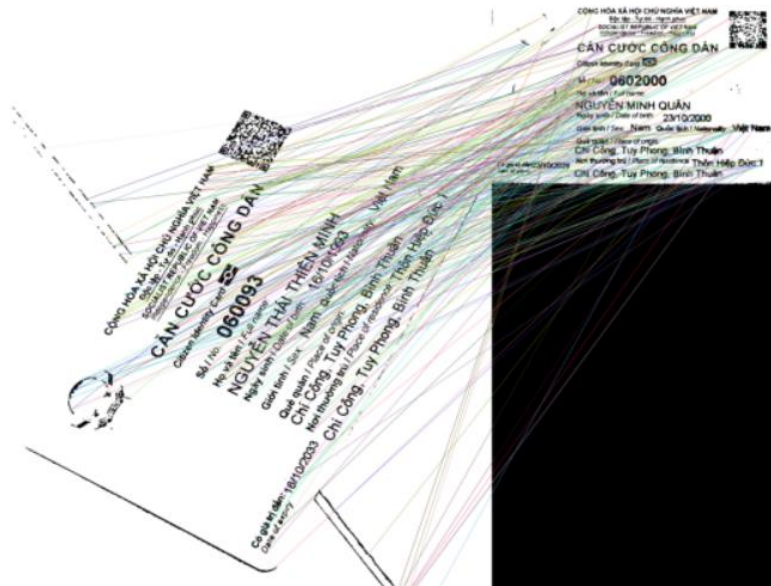
Thuật toán BF Matcher là một trong những thuật toán phổ biến để ánh xạ các điểm keypoint giữa hai ảnh phục vụ cho kỹ thuật Homography. Một ví dụ để phát biểu thực tế cho thuật toán này như sau:

Ví dụ: bài toán của chúng ta là nối các điểm đặc trưng của hình bên trái sang hình phải. Sao cho vị trí hai điểm được nối cùng mô tả một đặc trưng của đối tượng trên ảnh. Giả sử, ở giai đoạn trước, chúng ta đã trích xuất được các keypoint trên hai hình ảnh và hiện tại, chúng ta đã có được hai tập keypoint được mô tả như sau:

$K_1 = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$ với m là số điểm đặc trưng được trích xuất ở ảnh bên trái

$K_2 = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ với n là số điểm đặc trưng được trích xuất ở ảnh bên phải

Vấn đề của chúng ta là tính độ khớp giữa các cặp keypoint tương ứng trong hai tập K_1, K_2 . Để đo được độ khớp này, ta sử dụng tính khoảng cách Euclid giữa hai Descriptor (tham số đặc trưng cho keypoint, nó thường là một chuỗi gồm 128 số hay một vector có 128 chiều) của hai keypoint. Và tại đây, thuật toán Brute Force Matcher được sử dụng để thực hiện các thao tác tính khoảng cách Euclid. Cụ thể, thuật toán sử dụng phương pháp tính toán vét cạn có nghĩa là nó sẽ thực hiện tính khoảng cách lần lượt các keypoint của ảnh trái với tất cả các keypoint tại ảnh phải để mục đích cuối cùng nhận được các cặp keypoint match nhau nhất giữa hai tập.

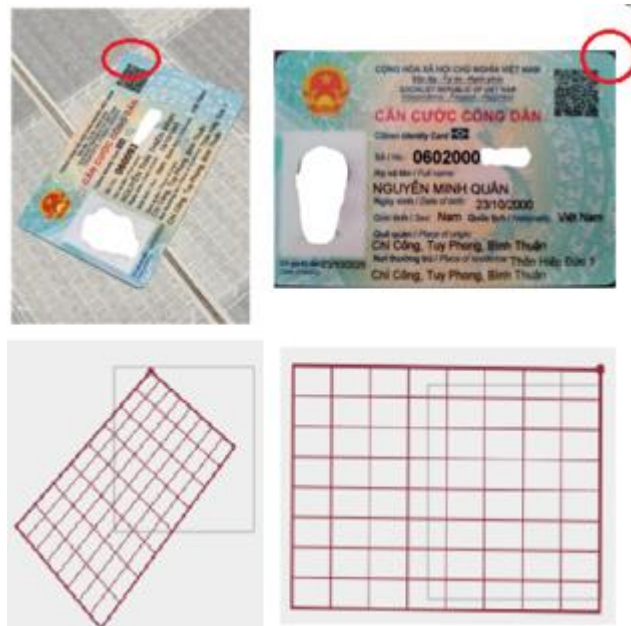


Hình 3-4. Hình minh họa cho quá trình matching giữa các keypoint

3.2.2. Thuật toán Homography

Thuật toán Homography được hiểu đơn giản là một thuật toán hỗ trợ biến đổi hình thái ảnh. Trong toán học, Homography là sự dịch chuyển sử dụng phép chiếu hình học, hay nó là sự kết hợp của cặp điểm ảnh đặc trưng keypoint trong phép chiếu phối cảnh. Ảnh thực trong không gian ba chiều có thể biến đổi về không gian ảnh bằng phép chiếu thông qua ma trận biến đổi Homography hay còn gọi là ma trận H. Các phép chiếu biến đổi thông qua ma trận Homography không đảm bảo về kích thước và góc của vật được chiếu, nhưng lại đảm bảo về tỉ lệ.

Hiện nay, ứng dụng kỹ thuật Homography để giải quyết các bài toán thực tế rất phổ biến và ngày càng rộng rãi. Ví dụ ta có bài toán dịch chuyển vị trí các điểm ảnh đặc trưng của ảnh foreground khớp với ảnh gốc nhất để thực hiện trích xuất thông tin cá nhân trên căn cước công dân. Để khái quát bài toán áp dụng kỹ thuật Homography, ta trực quan hai ảnh ban đầu về hai lược đồ tương ứng để dễ dàng phân tích.



Hình 3-5. Hình minh họa cho thuật toán Homography khi áp dụng thực tế

Ta gọi lược đồ ảnh bên trái là X và lược đồ ảnh bên phải là X' , ta có công thức sau: $HX = sX'$.

Trong đó:

s là hằng số tỉ lệ của phép chiếu và khác 0

X' là kết quả của phép ánh xạ

X là đối tượng ảnh được ánh xạ

H là ma trận Homography và là một ma trận khả nghịch.

Như nhận định ban đầu với thuật toán Homography, nó chỉ đảm bảo về mặt tỷ lệ giữa ảnh được ánh xạ và kết quả ánh xạ, do đó đối với trường hợp này, ta chỉ cần tìm được ma trận Homography và tiến hành alignment ảnh.

Xét hình ảnh căn cước công dân ở hình 3-5, bốn góc căn cước công dân chính là bốn điểm tương ứng ta cần ánh xạ. Tương ứng với bốn điểm ấy, bên ảnh cơ sở hay ảnh gốc cũng có bốn điểm trên. Ta xét một cặp điểm tương ứng trên 2 hình ảnh. Ví dụ (x_1, y_1) – điểm tô đỏ trên hình bên trái và (x_2, y_2) – điểm tô đỏ trên hình bên phải và ta khái quát thành phương trình ma trận sau:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{00} & h_{01} & h_{02} \\ h_{10} & h_{11} & h_{12} \\ h_{20} & h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Hình 3-6. Tổng quát phương trình mô tả thuật toán Homography

Phương trình trên đúng với tất cả các điểm tương ứng trên hai ảnh. Vậy khi có được ma trận H ta có thể xoay hình ảnh căn cước thứ nhất về góc tọa độ trên ảnh thứ hai.

Thuật toán này cũng là một kỹ thuật nòng cốt đối với các bài toán thuộc thể loại Image Stitching, Image Alignment. Nó là bước tiếp theo sau quá trình xác

định các keypoint và matching các điểm ấy, đồng thời cũng là bước tiền đề để thực hiện các kỹ thuật “giải quyết” bài toán như OCR, match... Do đó, nó đóng vai trò và vị trí rất quan trọng trong quá trình giải quyết các bài toán thị giác máy tính nói chung.

3.2.3. Phân ngưỡng ảnh và thuật toán Otsu

3.2.3.1. Phân ngưỡng ảnh

Phân ngưỡng ảnh là tách hình ảnh của một vùng ảnh ra khỏi ảnh nền. Nó là một kỹ thuật quan trọng trong thị giác máy tính và đặc biệt trong giai đoạn xử lý ảnh để cải thiện hơn chất lượng ảnh và của chính mô hình nhận dạng đang xây dựng.



Hình 3-7. Hình camera giao thông trên Điện Biên Phủ trước và sau khi phân ngưỡng

3.2.3.2. Lược đồ xám (Histogram)

Là một đồ thị dạng thanh biểu diễn tần suất xuất hiện các mức xám của ảnh. Trong đó trục hoành biểu diễn giá trị mức xám của ảnh có giá trị từ 0 đến 255, trục tung biểu diễn tần suất xuất hiện mức xám của ảnh.

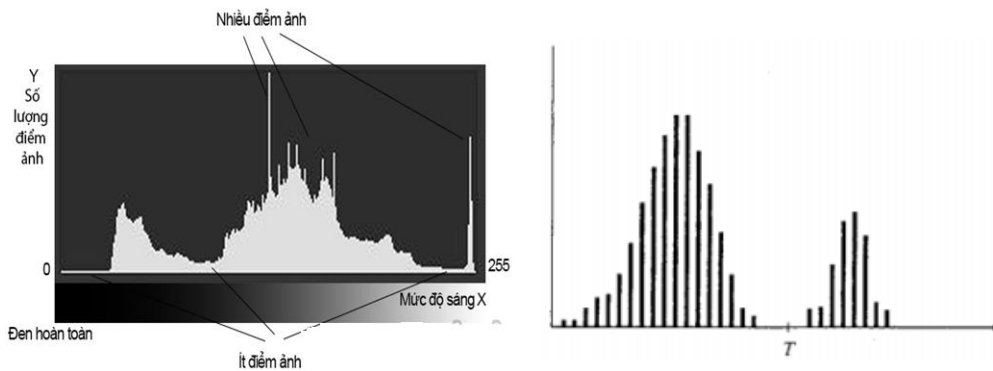
Công thức tổng quát:

$$p(r_k) = \frac{n_k}{MN}$$

Trong đó: p là tần suất xuất hiện mức xám;

n_k giá trị điểm ảnh tại vị trí k;

MN là đoạn giới hạn mức xám.



Hình 3-8. Hình minh họa lược đồ xám của ảnh

Hình bên phải được phát biểu đối với bài toán phân ngưỡng ảnh với $f(x,y)$ và ngưỡng T. Nếu $f(x, y) > T$, đối tượng trong ảnh sẽ được nhị phân trắng còn ngược lại, $f(x,y) < T$ tương ứng với vùng đó sẽ nhị phân đen (tác giả đặt giả thiết với phương thức phân ngưỡng nhị phân ảnh – binary threshold).

Với cách trực quan hóa sự phân bố màu của các điểm ảnh thông qua lược đồ xám (histogram), chúng ta có thể đánh giá được sự cân bằng về màu của ảnh và dựa vào histogram cũng là một phương pháp để hạn chế sự ảnh hưởng của cường độ sáng (varying illumination) đến kết quả segmentation - phân vùng ảnh.

3.2.3.3. Một số phương thức phân ngưỡng phổ biến

- Phân ngưỡng đơn giản hay phân ngưỡng với cố định một ngưỡng T: là kỹ thuật phân ngưỡng với thuật toán đơn giản, nếu giá trị điểm ảnh lớn hơn ngưỡng thì gán giá trị 1 ngược lại thì giá trị được gán bằng 0. Một số thuật toán phân ngưỡng đặc trưng như binary, truncation, tozero... Điểm phân biệt các thuật toán này là giá trị được gán sau khi so sánh với ngưỡng T.
- Phân ngưỡng thích nghi: đây là phương thức phân ngưỡng ảnh để khắc phục điểm hạn chế sự ảnh hưởng của độ chiếu sáng đến kết quả phân ngưỡng ảnh. Đối với phương thức này, giá trị ngưỡng sẽ thay đổi thích nghi theo điểm ảnh. Tiêu biểu là thuật toán là Adaptive Threshold. Để tính được ngưỡng T, nó tính trung bình các giá trị điểm ảnh gần pixel đó hay vùng lân cận đó gọi là Block Size sau đó trừ đi cho hằng số nguyên C để tính được giá trị local threshold.

3.2.4. Thuật toán Otsu

Khi thực hiện phân ngưỡng ảnh, chúng ta thấy rõ ràng vấn đề chọn ngưỡng T có tác động lớn đến kết quả phân ngưỡng do đó việc tính ngưỡng một cách tự động dựa vào giá trị điểm ảnh của ảnh đầu vào nhằm thay thế cho việc sử dụng ngưỡng cố định là một phương pháp cần thiết. Và thuật toán Otsu ra đời để giải quyết cho vấn đề trên.

Thuật toán Otsu dựa vào việc tính phương sai giữa hai lớp để cập nhật giá trị T. Thuật toán được phát biểu đơn giản như sau: Giả sử, ta có một bức ảnh thuộc hệ màu RGB (tức là channel = 3), sau khi phân tích histogram, chúng ta có thể nhận định được sự phân bố của các điểm ảnh và cường độ giá trị của các điểm ảnh

tương ứng đó. Và ta có thể khái quát rằng: với dải màu xám trong đoạn $[0, 1, 2 \dots L]$ và có n điểm ảnh có giá trị cường độ mức xám i được phân tích qua lược đồ thì công thức tính tổng giá trị cường độ mức xám của các pixel tương ứng là:

$$N = \sum_{i=0}^L n_i$$

Trong đó: $[0, L]$ là dải mức xám

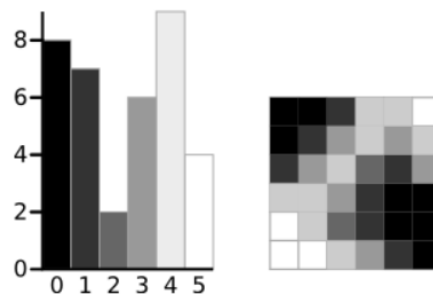
n_i là giá trị cường độ mức xám i

N là tổng giá trị cường độ mức xám tại dải mức xám

Hay ta có thể biến đổi lược đồ xám đã phân tích với hình ảnh ấy thành một phân bố xác suất với tổng các cường độ giá trị mức xám của các điểm ảnh được tính bằng 1. Và thể hiện qua công thức sau:

$$p_i = \frac{n_i}{N}, p_i \geq 0, \sum_{i=0}^L p_i = 1$$

Thuật toán được phát biểu đơn giản qua bài toán sau: Giả sử, ta đặt vấn đề tìm ngưỡng T bằng thuật toán Otsu cho một hình ảnh đã grayscale với 6 mức xám và đồng thời được trực quan hóa bằng histogram:



Hình 3-9. Sự phân bố mức xám và histogram biểu diễn mức xám

Đầu tiên, ta chọn một ngưỡng giá trị mức xám để phân ngưỡng hai ảnh background và foreground. Rồi sau đó, ta thực hiện tính ba thông số bao gồm trọng số Weight, giá trị trung bình Mean và phương sai Variance:

Giả sử, ta tiến hành tính toán với ngưỡng ban đầu bằng 3 ($T = 3$) với $L = [0, 1, 2, 3, 4, 5]$ và tổng số lượng pixel là 36, xét tại ảnh background:

$$\text{Trọng số Weight: } \omega_b = \frac{8+7+2}{36} = 0.472222$$

$$\text{Giá trị trung bình Mean: } \mu_b = \frac{(0 \times 8) + (1 \times 7) + (2 \times 2)}{17} = \frac{11}{17} = 0.647059$$

Phương sai Variance

$$\sigma_b^2 = \frac{(0-0.647059)^2 \times 8 + (1-0.647059)^2 \times 7 + (2-0.647059)^2 \times 2}{17} = 0.463668$$

Tương tự, ta xét tại ảnh foreground:

$$\text{Trọng số Weight: } \omega_f = \frac{6+4+9}{36} = 0.527778$$

$$\text{Giá trị trung bình Mean: } \mu_f = \frac{(3 \times 6) + (4 \times 9) + (5 \times 4)}{19} = \frac{79}{19} = 3.894737$$

Phương sai Variance

$$\sigma_f^2 = \frac{(3-3.894737)^2 \times 6 + (4-3.894737)^2 \times 9 + (5-3.894737)^2 \times 4}{19} = 0.515235$$

Tại đây, ta xác định giá trị phương sai theo lớp để xác định giá trị vừa tìm có giá trị Within – Class Variance nhỏ nhất. Cơ sở để xác định ngưỡng phù hợp dựa trên tối ưu giá trị Within- Class Variance là bởi vì nếu tại trường hợp này, dữ liệu ít bị phân tán nhất, độ lệch chuẩn của hai lớp nhỏ và mức độ chồng lấn thấp.

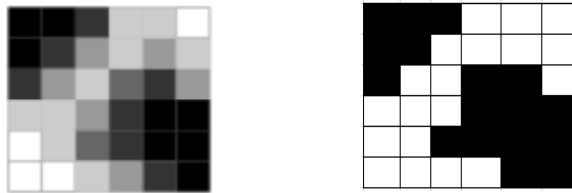
$$\sigma_w^2 = \omega_f \times \sigma_f^2 + \omega_b \times \sigma_b^2 = 0.527778 \times 0.515235 + 0.472222 \times 0.463668$$

$$= 0.490884$$

Tương tự, ta tính được giá trị phương sai theo lớp của các giá trị ngưỡng khác nhau và tìm được giá trị σ_w^2 nhỏ nhất. Với giải thuật Otsu kết hợp phương pháp thử sai, ta xác định được ngưỡng ban đầu được chọn $T = 3$ phù hợp yêu cầu phân ngưỡng của dữ liệu ảnh đầu vào.

T	0	1	2	3	4	5
σ_w^2	3.11	1.53	0.56	0.49	0.98	2.25

Bảng 3-1. Giá trị phương sai theo lớp của các giá trị ngưỡng khác nhau
Kết quả phân ngưỡng theo ngưỡng bằng 3:



Hình 3-10. Kết quả phân ngưỡng bằng thuật toán Otsu với $T = 3$

3.2.5. Kỹ thuật làm mờ ảnh

Khi thực hiện phân ngưỡng ảnh hoặc hiệu trừ nền, việc ảnh bị nhiễu là điều không tránh khỏi bởi lý do chính là cường độ ánh sáng ảnh hưởng rất lớn đến các thuật toán có liên quan đến phân vùng ảnh. Xuất phát từ những thực nghiệm trên, hiện nay có rất nhiều tài liệu, bài báo và thư kỹ thuật hỗ trợ giải quyết vấn đề trên, trong đó có kỹ thuật làm mờ (blur). Nó được sử dụng như một bước tiền xử lý để kết hợp và làm tiền đề giải quyết các bài toán phía sau và kỹ thuật này là một kỹ thuật chính trong giai đoạn xử lý tính chất vật lý ảnh. Với tính năng làm mờ, chúng ta có thể ẩn các chi tiết khi cần thiết. Ví dụ, Cảnh sát sử dụng kỹ thuật làm mờ để che giấu khuôn mặt của tội phạm. Sau này, khi tìm hiểu về tính năng phát hiện

cạnh trong hình ảnh, chúng ta sẽ thấy việc làm mờ hình ảnh sẽ cải thiện trải nghiệm phát hiện cạnh của chúng ta như thế nào.

Đối với các kỹ thuật làm mờ, phương pháp thử sai chính là phương pháp chính để đánh giá sự phù hợp và tính hiệu quả của các phương thức hỗ trợ làm mờ. Có bốn loại phương thức làm mờ được hỗ trợ bởi OpenCV:

- `cv2.blur ()` – Hàm này lấy giá trị trung bình của tất cả các pixel xung quanh bộ lọc. Đây là một kỹ thuật làm mờ đơn giản và nhanh chóng.

- `cv2.GaussianBlur ()` – Hàm Gaussian được sử dụng như một bộ lọc để loại bỏ nhiễu và giảm chi tiết.

- `cv2.medianBlur ()` – Hàm này sử dụng giá trị trung bình của các pixel lân cận và nó có thể bảo toàn một số cạnh trong khi loại bỏ nhiễu.

- `cv2.bilateralFilter ()` – Các cạnh có giá trị vượt qua ngưỡng được bảo toàn trong khi các cạnh chỉ tiếp nối các cạnh mạnh sẽ bị loại bỏ.

Đối với kỹ thuật này, việc kết hợp các phương thức làm mờ liên tiếp với các kernel các nhau sẽ đem lại một kết quả xử lý cao. Và lưu ý, nếu sử dụng thủ thuật này, kernel phải đảm bảo không được quá nhỏ vì kích thước nhỏ kernel sẽ lấy rất ít đặc trưng nhưng cũng đồng thời không được lấy kích thước kernel quá lớn vì ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian và tốc độ tìm cạnh để làm mờ. Do đó, ta có thể kết hợp một lớp làm mờ với kernel nhỏ ($k = 3$) với một lớp làm mờ với kernel trung bình ($k = 51$). Việc thực nghiệm và nắm vững kỹ thuật này sẽ rất quan trọng cho quá trình xử lý ảnh về sau.



Hình 3-11. Hình ảnh sau khi thực hiện làm mờ bằng GaussianBlur và MedianBlur

3.2.6. Thư viện xử lý ảnh OpenCV

3.2.6.1. Giới thiệu về OpenCV

OpenCV (Open Computer Vision) là một thư viện mã nguồn mở hàng đầu cho xử lý về thị giác máy tính, machine learning và xử lý ảnh. Đây là một thư viện mạnh và gần như khi làm việc trong lĩnh vực thị giác máy tính nói chung và xử lý ảnh nói riêng đều cần sự hỗ trợ từ thư viện này. OpenCV được viết bằng C/C++, vì vậy có tốc độ tính toán rất nhanh, có thể sử dụng với các ứng dụng liên quan đến thời gian thực đồng thời nó cũng đảm bảo về khả năng tối ưu performance hay khả năng thực thi cho các dự án có những phần xử lý vào các thiết bị ngoại vi như camera... OpenCV có các interface cho C/C++, Python, Java vì vậy hỗ trợ được đa nền tảng, đa hệ điều hành như Window, Linux, MacOS hay Android, iOS. OpenCV có cộng đồng hơn 47 nghìn người dùng và số lượng download vượt quá 6 triệu lần. Nó ứng dụng rất rộng rãi cho nhiều lĩnh vực nghiên cứu và thực tế. Một số ứng dụng phổ biến như:

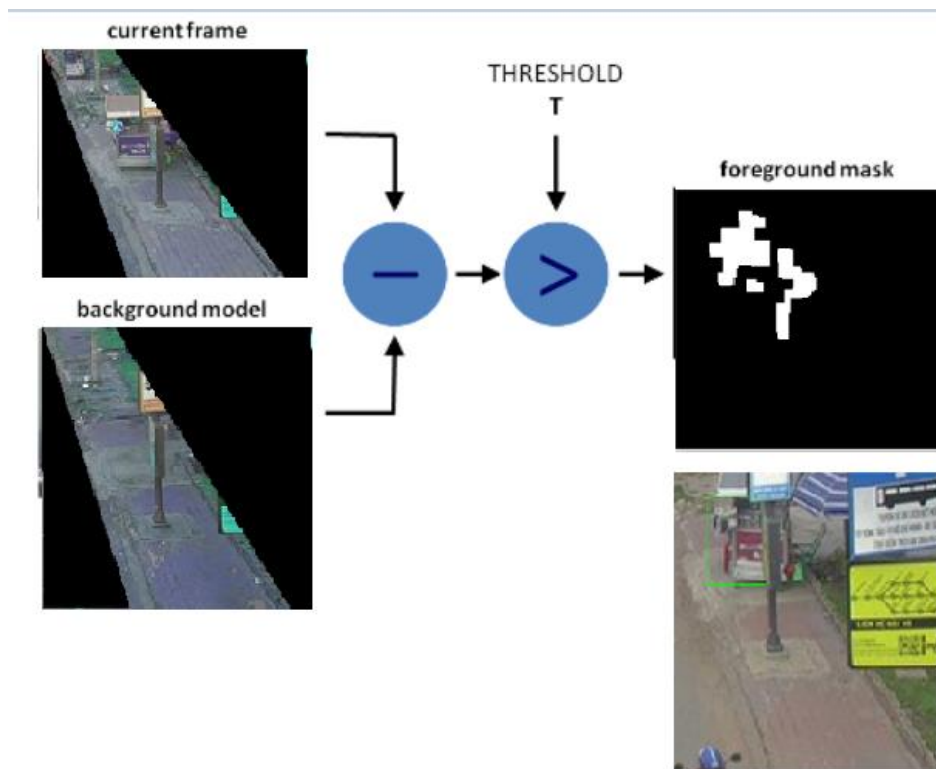
-
- Kiểm soát và giám sát tự động
 - Phân tích hình ảnh Y tế như Xray, Xquang...
 - Giao thông: xe tự hành, camera điều tiết lưu lượng giao thông...
 - Xử lý hình ảnh, phục hồi ảnh
 - Chương trình học tập về thị giác máy tính, xử lý ảnh...

3.2.6.2. Một số thuật toán phổ biến được OpenCV hỗ trợ

- Background Subtraction

Background Subtraction hay Background Removal được dịch sang tiếng Việt là hiệu trừ nền, đây là một thuật toán nổi tiếng vì chính tư tưởng giải thuật đơn giản nhưng được ứng dụng rất phổ biến để giải quyết các bài toán phức tạp. Ví dụ: phát hiện hành vi lấn chiếm vỉa hè, cảnh báo lưu lượng phương tiện tham gia giao thông, phát hiện các vật thể... Và OpenCV cũng đã xây dựng và cung cấp sẵn phương thức để làm việc với Background Subtraction. Cụ thể các bước để sử dụng thuật toán gồm 3 bước:

- Bước 1: Đọc các khung (frame) từ camera.
- Bước 2: Gọi đúng phương thức hiệu trừ nền cần dùng: `cv2.createBackgroundSubtractorMOG2()`
- Bước 3: Hiển thị và có thể lưu lại khung (frame)/ ảnh foreground mask sau khi đã hiệu trừ nền.



Hình 3-12. Ứng dụng OpenCV vào bài toán hiệu trừ nền

- Template Matching.

Template Matching là thuật toán dùng để xử lý các vấn đề liên quan đến tính chất vật lý ảnh và được hiểu đơn giản là một phép chiếu từ ảnh đầu vào với ảnh mẫu đã được xử lý. Giải thuật bao gồm nhiều giai đoạn bao gồm: xác định các điểm đặc trưng của ảnh, nối các điểm đặc trưng giữa hai ảnh target image và base image lại với nhau. Cuối cùng sử dụng các thuật toán phụ liên quan đến kỹ thuật Homography để ánh xạ. Và đây là kỹ thuật chính để thực hiện dự án trích xuất thông tin. Quy trình giải thuật Template Matching đều được OpenCV hỗ trợ với các phương thức đã xây dựng sẵn có độ hiệu quả rất cao. Cụ thể:

-
- Xác định điểm đặc trưng có phương thức `cv2.ORB_create()`, `orb.detectAndCompute()`.
 - Nối các điểm đặc trưng có phương thức `cv2.BFMatcher`.
 - Tính toán ma trận Homography có `cv2.findHomography()`.
 - Chuyển đổi cấu trúc ảnh input thành ảnh mẫu sau khi tính toán được ma trận Homography với `cv2.warpPerspective()`.
 - Một số phương thức xử lý ảnh khác như `cv2.cvtColor()` - chuyển đổi hệ màu, `cv2.medianBlur` – làm mờ ảnh...

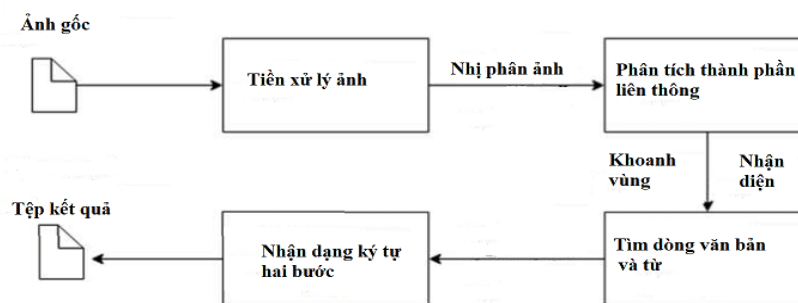
3.2.7. Thư viện Tesseract OCR (Google)

Tesseract là một thư viện mã nguồn mở để hỗ trợ xây dựng ứng dụng nhận dạng ký tự quang học được phát triển từ năm 1995. Nó có thể chạy trên Linux, Windows và Mac. Tesseract được hiểu là một thư viện không phải là một chương trình để nhận dạng ký tự quang học. Ở phiên bản 1.0, Tesseract chỉ xử lý OCR đối với tiếng Anh, đến phiên bản 2.0, nó hỗ trợ được 6 ngôn ngữ và hiện nay đến phiên bản 4.1.1 nó đã có thể xử lý nhận dạng cho rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc điều chỉnh để thư viện hiểu nhận dạng theo ngôn ngữ nào chỉ đơn giản là thay đổi phân giá trị trong tham số `-l` (language).

Một quy trình nhận dạng ký tự quang học đơn giản được bắt đầu với giai đoạn tiền xử lý ảnh. Với tư tưởng biến đổi ảnh đa mức sáng (channel = 3) thuộc hệ màu RGB, HSV hoặc ảnh xám (channel = 1) để phân ngưỡng về ảnh nhị phân. Thuật toán phân ngưỡng mà thư viện sử dụng là Otsu để phân tích các đặc điểm của ảnh. Tiếp theo, sử dụng tính chất thành phần liên thông Connected component để xác định và khoanh vùng các hình dạng của các ký tự. Thành phần liên thông được sử dụng ở đây nhằm mục đích khai thác mở rộng tối đa các cạnh (edge

detection) – nơi có sự thay đổi màu rõ rệt, để tránh trường hợp thiếu sót ký tự. Sau khi khoanh vùng cơ bản, ảnh đầu vào sẽ được xử lý tìm dòng văn bản và từ. Tại đây, thư viện áp dụng kỹ thuật Template Matching thông qua thuật toán Hough để xử lý ban đầu cho các trường hợp dòng văn bản bị nghiêng, lệch... để biến đổi về cấu trúc của baseline đã được thiết lập. Các kỹ thuật xử lý trong giai đoạn này bao gồm: lấy cận trên, cận dưới của dòng văn bản, tách các đơn vị ký tự nhỏ nhất, phân biệt chữ và số, lọc theo chiều cao của ký tự... Cuối cùng, dựa vào đặc trưng của ký tự đã được huấn luyện để tiến hành nhận dạng ký tự.

Mô tả về bộ dữ liệu đặc trưng phục vụ cho nhận dạng bao gồm mỗi ký tự được phân tích có 50 – 100 đặc trưng (features). Mỗi feature gồm ba thông số: hoành độ x, tung độ y, góc xoay. Đối với dữ liệu mẫu, mỗi ký tự có khoảng 10 - 20 đặc trưng. Cũng bao gồm ba thông số: x, y, góc xoay nhưng nó thêm thông số chiều dài của ký tự. Do đó, việc nhận dạng vừa phụ thuộc vào tọa độ vừa phụ thuộc vào kích thước của nó.



Hình 3-13. Quy trình nhận dạng ký tự quang học của Tesseract

3.3. Công nghệ sử dụng

3.3.1. Ngôn ngữ lập trình

3.3.1.1. Python

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, cấp cao, mạnh mẽ, được tạo ra bởi Guido van Rossum. Python là một ngôn ngữ dễ học, dễ tìm hiểu và đang nổi lên như một trong những ngôn ngữ lập trình nhập môn tốt nhất cho người lần đầu tiếp xúc với ngôn ngữ lập trình. Python tạo kiểu động và sử dụng cơ chế cấp phát bộ nhớ tự động. Python có cấu trúc dữ liệu cấp cao mạnh mẽ và cách tiếp cận đơn giản nhưng hiệu quả đối với lập trình hướng đối tượng.

Cú pháp lệnh của Python là điểm cộng vô cùng lớn vì sự rõ ràng, dễ hiểu và cách gõ linh động làm cho nó nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lý tưởng để viết script và phát triển ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, ở hầu hết các nền tảng.

Python là ngôn ngữ lập trình đơn giản, dễ học, dễ đọc và dễ viết hơn khi so sánh với những ngôn ngữ lập trình khác như C++, Java, C#. Trong lĩnh vực xây dựng các ứng dụng máy học, Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến được các chuyên gia trong lĩnh vực này chọn để xây dựng và phát triển ứng dụng. Đi theo xu thế đó nhóm đã quyết định chọn Python làm ngôn ngữ lập trình để xây dựng trợ lý ảo SmartBot và nền tảng SmartOCR. Sau đây là một số tính năng của Python:

- Dễ học, dễ hiểu, dễ sử dụng
- Miễn phí, mã nguồn mở
- Chạy trên nhiều nền tảng
- Khả năng mở rộng cao
- Là ngôn ngữ thông dịch cấp cao

-
- Thư viện tiêu chuẩn phong phú và đa dạng
 - Là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

3.3.1.2. Javascript

Javascript chính là một ngôn ngữ lập trình với khả năng đem tới sự sinh động khi thiết kế website. Đây là dạng ngôn ngữ theo kịch bản, dựa trên chính đối tượng phát triển có sẵn, hoặc là tự định nghĩa ra. Chính vì tính tiện lợi, hiệu quả ứng dụng cao mà ngôn ngữ lập trình này được tin dùng ngày càng nhiều, ứng dụng rộng rãi trong các website hiệu quả.

Việc sử dụng ngôn ngữ JS có thể ứng dụng cho mọi trình duyệt khác nhau, hiện được sử dụng phổ biến như Chrome, hay Firefox... Hơn nữa, đây còn là ngôn ngữ lập trình hoạt động hiệu quả, được hỗ trợ đầy đủ trên các trình duyệt của thiết bị di động. Bởi thế mà việc sử dụng đa dạng, có thể đáp ứng tốt cho nhiều nhu cầu, những đòi hỏi khác nhau của người dùng.

Nhìn chung, ngôn ngữ lập trình Javascript khi sử dụng được đánh giá dễ học, được phát triển bởi Netscape và sử dụng trong hơn 92% các website ngày nay. Việc sử dụng JS có thể gắn trong một element trong website, hoặc có thể trong một sự kiện của trang web tiện lợi và hiệu quả. Chính việc có thể hoạt động nhanh, nhẹ và mượt mà,... nên ngôn ngữ lập trình này càng được tin tưởng và ứng dụng nhiều hơn cho nhu cầu của người dùng. Chúng ta có thể thêm trực tiếp JS trực tiếp với HTML, cũng có thể lưu lại trên một tệp hoàn toàn riêng biệt và sử dụng khi cần thiết.

Đứng trước xu thế đó, nhóm đã chọn JavaScript làm ngôn ngữ chính đi kèm với HTML/CSS để xây dựng trang ứng dụng website tích hợp cho trợ lý ảo SmartBot và nền tảng SmartOCR. Sau đây là một số tính năng của JavaScript:

-
- Sử dụng Javascript được biên dịch và thực thi ở client
 - Ngôn ngữ lập trình dễ dàng sử dụng
 - Đánh giá cao ở độ nhanh chóng với người dùng cuối
 - Mang tới các tính năng bổ sung cho các Website
 - Có thể sử dụng trên các trình duyệt khác nhau
 - Thư viện phong phú và đa dạng
 - Mã nguồn mở, miễn phí

3.3.2. Thư viện sử dụng

3.3.2.1. Flask

Flask là một Web Framework rất nhẹ của Python, dễ dàng giúp người mới bắt đầu học Python có thể tạo ra website nhỏ. Flask cũng dễ mở rộng để xây dựng các ứng dụng web phức tạp. Flask có nền tảng là Werkzeug và Jinja2 và nó đã trở thành một trong những Web Framework phổ biến nhất của Python.

Một số tính năng nổi bật của Flask Framework như: phát triển máy chủ, phát triển trình gỡ lỗi, hỗ trợ sẵn sàng để kiểm thử đơn vị, Jinja2 templates, Restful request dispatch, hỗ trợ bảo mật cookie, full WSGI compliant, tài liệu mở rộng, dựa trên Unicode, khả năng tương thích công cụ dựa trên ứng dụng Google, nhiều tiện ích mở rộng cho các tính năng mong muốn, tính modular và thiết kế gọn nhẹ, ORM-agnostic, độ linh hoạt cao, cung cấp xử lý HTTP request, API có độc đáo và mạch lạc, dễ dàng triển khai.

Flask cung cấp cho bạn tất cả các công cụ, thư viện và công nghệ cho phép bạn xây dựng một ứng dụng web. Ứng dụng web này có thể là blog, wiki hay một

ứng dụng lịch dựa trên web hoặc một web thương mại. Như đã nói, Flask là một microframework bởi nó không yêu cầu các công cụ hoặc thư viện cụ thể, điều này mang đến cả ưu điểm và khuyết điểm cho người sử dụng. Ưu điểm của Flask là Framework nhẹ, ít phụ thuộc vào các cập nhật và dễ tìm kiếm các lỗi bảo mật. Nhược điểm là đôi khi bạn phải tự thêm các danh sách phụ thuộc bằng việc thêm các plugin.

```
from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def hello_world():
    return "<p>Hello, World!</p>"
```

Hình 3-14. Sử dụng Flask tạo trang Hello World cơ bản

Trong Flask, các phụ thuộc đó là Werkzeug, WSGI và Jinja2:

- WSGI: Web Server Gateway Interface (Giao diện cổng vào máy chủ Web) được sử dụng như một tiêu chuẩn để phát triển ứng dụng web Python. WSGI mang đặc điểm kỹ thuật giao diện chung giữa máy chủ web và ứng dụng web.
- Werkzeug: Là một bộ công cụ WSGI thực hiện các yêu cầu, phản hồi đối tượng, và các chức năng tiện ích. Điều này cho phép xây dựng một web framework trên đó. Flask sử dụng Werkzeug làm một trong những cơ sở xây dựng web của nó.
- Jinja2: Là một công cụ mẫu phổ biến cho Python. Một hệ thống mẫu web kết hợp một mẫu với một nguồn dữ liệu cụ thể để hiển thị một trang web động. Cách cài đặt: `pip install flask`.

CHƯƠNG 4. QUY TRÌNH THIẾT KẾ

4.1. Khảo sát nghiệp vụ thực tế

Trong dự án hệ thống tiếp dân thông minh, khi xây dựng hai nền tảng SmartBot và SmartOCR, nhóm định hướng khảo sát thực tế là bước đầu tiên và vô cùng quan trọng để hiểu rõ nghiệp vụ hành chính và quy trình thực hiện các thủ tục dịch vụ công hiện nay. Riêng đối với nền tảng Smart OCR - trích xuất thông tin từ các giấy tờ hành chính, nhóm xác định việc khảo sát để làm rõ ba vấn đề chính: Thứ nhất là xác định được tính chất của ảnh giấy tờ như thế nào để phù hợp với yêu cầu công nghệ và thực tế; Thứ hai là quy trình nộp giấy tờ, đơn (tờ khai) của người dân đến các cơ quan hành chính như thế nào? Và cuối cùng, nhóm hoạch định cho một kịch bản về vấn đề triển khai trên hệ thống chung để đồng bộ và đạt hiệu quả. Cụ thể các bước như sau:

Bước 1: Xác định thủ tục thí điểm.

Nhóm xác định thu hẹp phạm vi của các thủ tục nghĩa là giai đoạn đầu chỉ tư vấn, hỗ trợ cho ba thủ tục chính: đăng ký kết hôn, đăng ký thường trú và đăng ký khai sinh. Trong đó, ứng dụng trích xuất thông tin sẽ được thực thi thí điểm ở thủ tục đăng ký kết hôn.

Bước 2: Khảo sát nghiệp vụ đăng ký kết hôn.

Khảo sát nghiệp vụ này bằng hai phương pháp: trực tiếp đến cơ quan địa phương – bộ phận thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn (các quận khảo sát trực tiếp: quận 5, quận Bình Thạnh, quận Tân Phú); trực tuyến nghĩa là truy cập đến Cổng Dịch vụ công Quốc gia dichvucong.gov.vn để khảo sát quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ Nhân Dân đối với thủ tục đăng ký kết hôn. Quy trình cụ thể:

-
- Xem và thu thập các hồ sơ liên quan cần nộp hoặc xuất trình (nếu thiếu sẽ thực hiện các thủ tục liên quan để được cấp đủ hồ sơ).
 - Khai tờ khai dưới dạng mẫu có sẵn- có đính kèm tại trang hướng dẫn đăng kí kết hôn và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết.
 - Người có yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.
 - Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.
 - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì người tiếp nhận phải lập văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.
 - Ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định, công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn.
 - Khi trả kết quả đăng ký kết hôn, công chức tư pháp - hộ tịch hướng dẫn hai bên nam, nữ kiểm tra nội dung trong Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. Nếu các bên thấy nội dung đúng, phù hợp với hồ sơ đăng ký kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch cùng hai bên nam, nữ ký

tên vào Sổ và hướng dẫn các bên cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ, mỗi bên được nhận 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn; số lượng bản sao Trích lục kết hôn được cấp theo yêu cầu.

Bước 3: Xác định nền tảng OCR có thể được thực thi cho thủ tục đăng ký kết hôn ở giai đoạn tự động điền tờ khai từ ảnh CCCD mà người dân cung cấp. Vì quy trình thống nhất, biểu mẫu tờ khai đồng bộ, form hình ảnh CCCD giống nhau.

Bước 4: Khảo sát nền tảng OCR khác đang được ứng dụng ở thực tế:

Một số công ty nhóm có thực hiện khảo sát bao gồm kỹ thuật OCR nhận dạng ký tự thuộc đơn vị QAI của FPT, nền tảng FPT AI (<https://fpt.ai/vi/reader>), kỹ thuật trong nền tảng nhận diện bảng số xe thuộc đơn vị FES của FIS.

Bước 5: Tiến hành xây dựng quy trình OCR chuẩn dành riêng cho hệ thống.

4.2. Tổng quan quy trình OCR ứng dụng vào hệ thống tiếp dân

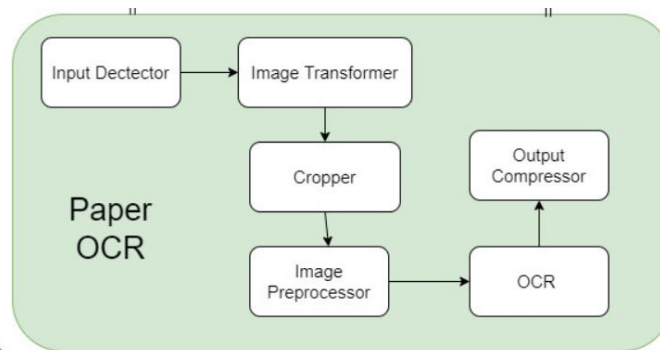
Ứng dụng công nghệ OCR trích xuất thông tin giấy tờ trong lĩnh vực hành chính công được thể hiện trong cách thức nhận diện hình ảnh các giấy tờ tùy thân có liên quan đến thủ tục đó do người dân cung cấp bao gồm học bạ, hộ khẩu, CMT/CCCD. Ví dụ, từ một hình ảnh CCCD do người dân cung cấp, ta có thể ứng dụng OCR để trích xuất thông tin trên ảnh thành các tập dữ liệu: ngày sinh, họ tên, mã định danh... từ đó sử dụng tập dữ liệu này để hỗ trợ người dân điền tờ khai tự động và để cán bộ hành để dàng quản lý và thực hiện xử lý nghiệp vụ liên quan.

Nghiên cứu của nhóm là một sự kết hợp kỹ thuật OCR của Google (Tesseract) đi kèm với những thuật toán tiền xử lý ảnh, xử lý trích xuất, nhận diện,... để tạo thành một quy trình trích xuất thông tin mới nhưng đảm bảo cải thiện tốc độ và tính chính xác. Chúng tôi đề xuất trích xuất thông tin theo quy trình

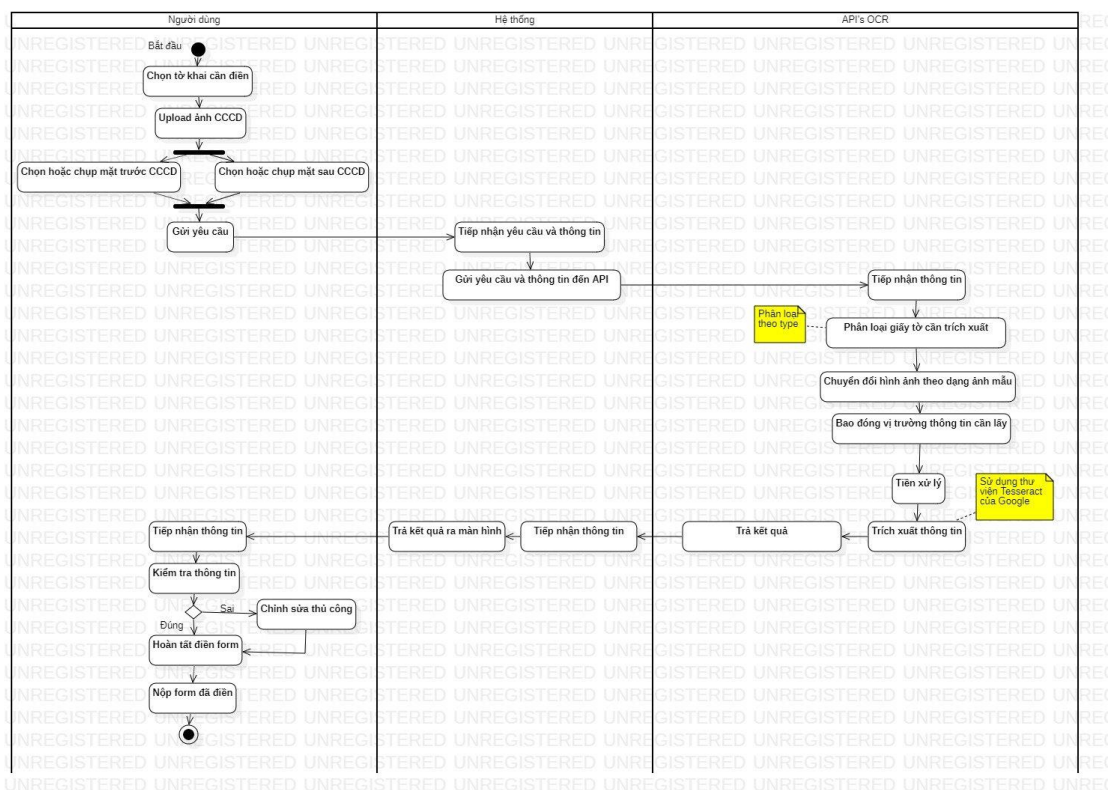
sáu bước sau: (1) Input Detector; (2) Image Transformer; (3) Cropper; (4) Image Preprocessor; (5) OCR; (6) Output Compressor. Đây là một quy trình đảm bảo tính chuyên môn, đạt yêu cầu thực tế và có khả năng mở rộng cao (tính nhất quán). Cụ thể:

- Input Detector: tại bước đầu, hệ thống sẽ phát hiện ảnh đầu vào thuộc loại ảnh nào (CMT, sổ học bạ...), song hành với đó là kiểm tra tính hợp lệ của ảnh. Tại đây, chất lượng ảnh do người dân cung cấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ và độ chính xác khi trích xuất. Tuy nhiên, về một số trường hợp nhiều như cường độ sáng khác nhau giữa các vùng pixel ảnh, ảnh bị nghiêng, ảnh bị nhiễu bởi nền... đã được nhóm xử lý ở các giai đoạn sau. Nhưng nếu hình ảnh đạt điều kiện ngay từ đầu sẽ hạn chế được độ sai sót và tiết kiệm thời gian.
- Image Transformer: bước tiếp theo, ảnh đầu vào sẽ được chuyển đổi về dạng chuẩn cho quá trình tiếp theo bằng kỹ thuật homography. Ở giai đoạn, nhóm thực hiện các xử lý liên quan đến kỹ thuật xác định keypoint, nối các điểm đặc trưng, tìm ma trận Homography, biến đổi cấu trúc. Ứng dụng các kỹ thuật được nhắc đến ở phần cơ sở lý thuyết như BFMatching, Homography...
- Cropper: tại bước này, ảnh đầu vào sẽ được khoanh vùng những điểm cần trích xuất, và loại bỏ những vùng ảnh không cần thiết.
- Image Preprocessor: bước tiếp theo, tập dữ liệu ảnh đã khoanh vùng sẽ đưa qua bước tiền xử lý dữ liệu ảnh để loại bỏ độ nhiễu từ ảnh. Sử dụng một số kỹ thuật như làm mờ, chuyển hệ màu xám, phân ngưỡng bằng thuật toán Otsu và phân ngưỡng nhị phân...

- OCR: đây là bước ảnh đầu vào được trích xuất thông tin bằng kỹ thuật Tesseract của Google.
- Output Compressor: các thông tin được trích xuất sẽ được đóng gói và trả về dạng JSON. Sau đó, thực hiện các giai đoạn thiết kế ứng dụng.



Hình 4-1. Hình ảnh mô tả quy trình OCR tổng quát



Hình 4-2. Mô hình Activity diagram mô tả tích hợp Paper OCR vào hệ thống

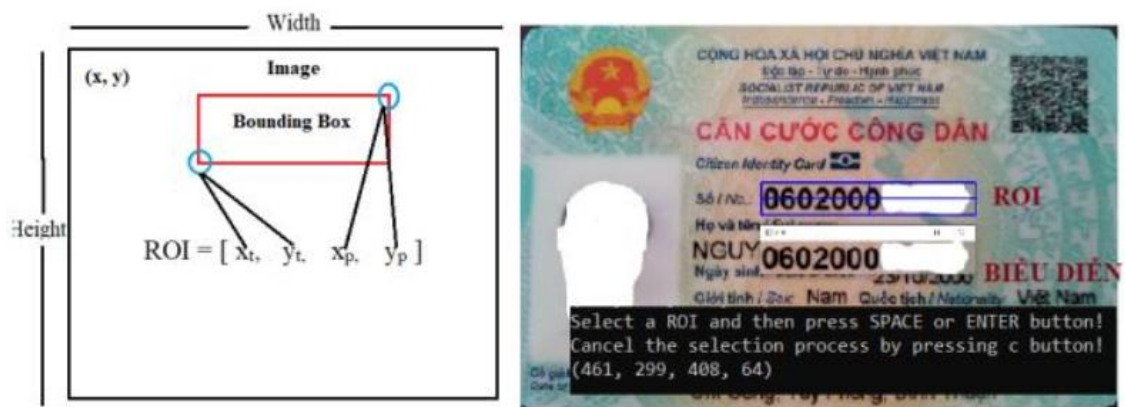
Từ quy trình và vai trò của từng thành phần trong mô tả, nhóm diễn giải một cách đại khái như sau: Ứng dụng trích xuất thông tin theo quy trình tiền xử lý ảnh kết hợp kỹ thuật Tesseract OCR. Đầu tiên, chuẩn bị ảnh mẫu (ảnh cơ sở - base image) đúng loại giấy tờ cần trích xuất, sau đó thực hiện khoanh vùng các khung có nội dung cần trích xuất đây là giai đoạn để hệ thống gán nhãn ảnh cơ sở, các thể loại như căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân/ Học bạ...; Sau khi thực hiện gán nhãn và định vị trí thủ công cho các trường thông tin quan trọng cần trích xuất, lúc này nhóm có được file định vị trí theo từng khung tương ứng với từng trường thông tin nhóm trích xuất. Và đồng thời, nhóm thực hiện tiền xử lý ảnh bằng cách chuyển hệ màu từ RGB thành hệ màu xám (grayscale) hoặc loại bỏ nhiễu (remove noise)... Điều này để đảm bảo độ chính xác, không bị nhiễu do background và tăng độ hiệu quả. Sau đó, nhóm sử dụng kỹ thuật Tesseract để thực hiện trích xuất trường thông tin yêu cầu. Cuối cùng, đó là sự giao tiếp của client - server để gửi request - trích xuất và response kết quả trích xuất.

4.3. Quy trình xây dựng ảnh mẫu

Bước 1: Chuẩn bị ảnh mẫu (base image) để thực hiện khoanh các vùng thông tin cần trích xuất (ROI) song song với gán nhãn vùng. Ảnh mẫu là hình cơ sở nhận dạng, trích xuất cho toàn bộ đầu vào sau này, cho nên ảnh mẫu cần đạt một số yêu cầu cụ thể sau: Hình ảnh rõ ràng, sắc nét; Hình không thực hiện xử lý trước đó; Hình ảnh không được che góc, thiếu ánh sáng; Hình ảnh chỉ chứa đầy toàn bộ nội dung giấy tờ cần trích xuất, không dư nhiễu ở các góc; Hình ảnh không để nghiêng, xéo... đảm bảo hình ảnh thẳng, toàn bộ thông tin cần trích xuất nằm trong khung hình.

Bước 2: Tiến hành xác định vùng quan tâm (ROI - Region of Interest) bằng kỹ thuật Single RoI Bounding Box thông qua phương thức selectROI của OpenCV.

ROI là vùng ảnh nhóm thực hiện các xử lý và trích xuất. Tại đây, ngoài vùng quan tâm, nhóm bỏ qua các vùng ảnh còn lại. Việc nhóm thu hẹp vùng quan tâm từ toàn ảnh về một vùng ảnh có diện tích nhỏ và đúng trọng tâm phần thông tin cần được trích xuất sẽ tăng hiệu suất cho quá trình xử lý. Cụ thể, sau mỗi lần bao đóng vùng quan tâm, biến ROI sẽ lưu lại tọa độ x, y của điểm góc trên cùng bên phải và của điểm góc dưới bên trái của khung bao chữ nhật.



Hình 4-3. Minh họa quá trình ROI các trường thông tin

Bước 3: Đóng gói các thông tin thu thập từ bước 1 và bước 2 thành một đối tượng (Class). Các thuộc tính trong đối tượng biểu diễn các thông tin vị trí của các vùng thông tin cần trích xuất. Mỗi thông tin được lưu trữ dưới dạng kiểu dữ liệu list, trong đó gồm một hoặc nhiều tuple là các vị trí ảnh liên quan đến trường thông tin đó. Các thông tin vị trí được lấy từ kết quả của Bước 2 - Khoanh vùng các vùng quan tâm. Các key trong dictionary ROIS cần đảm bảo thống nhất để tiện truy xuất trong quá trình xây dựng và kết nối server.

```
class CCCD(object):
    ROIS = {
        "id": [(457, 299, 406, 68)],
        "name": [
            (330, 395, 726, 56)
        ],
        "birth_date1": [(670, 460, 198, 37)],
        "gender": [(542, 496, 94, 43)],
        "national": [(941, 494, 169, 55)],
        "address": [(786, 635, 342, 44), (318, 675, 798, 50)],
        "place_birth": [(322, 583, 801, 49)],
        "date_expire": [(154, 652, 159, 31)]
    }

    CHECK_ROI = [(327, 165, 585, 72)]
```

Hình 4-4. Minh họa các vị trí của các trường thông tin trong class

Bước 4: Tiền xử lý dữ liệu ảnh. Tại đây, vùng ảnh ROI sẽ được sử dụng các kỹ thuật bao gồm khử nhiễu, chuyển xám (grayscale), tăng độ tương phản (contrast enhancement) và nhị phân hóa ảnh theo thuật toán Otsu. Tại đây, với thông số ngưỡng tự động và quy trình làm mờ ảnh kết hợp giữa hai kernel bao gồm kernel = 3 và kernel = 51, kết quả hình ảnh gốc sẽ được phân ngưỡng thành hệ ảnh nhị phân và biến đổi hình thái học thành dạng ảnh xám. Nhờ thế, đảm bảo tính hiệu quả và cải thiện thời gian xử lý. Đồng thời, khái quát hóa thành một quy trình nhỏ về thao tác ROI ảnh kết hợp thuật toán phân ngưỡng Otsu Threshold.



Hình 4-5. Minh họa quá trình phân ngưỡng

Bước 5: Trích xuất thông tin vùng ảnh được quan tâm và kiểm tra chất lượng ảnh mẫu. Hiện tại, nhóm ứng dụng mô hình OCR huấn luyện sẵn (pretrain-model) mang tên là Tesseract của Google để trích xuất thông tin vùng ảnh đang quan tâm. Việc hiệu chỉnh thông số rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của thông tin được trích xuất. Có ba thông số cần quan tâm bao gồm: - l (loại ngôn ngữ trích xuất), - oem (thuật toán được sử dụng) và thông số cuối là - psm (cơ chế phân trang). Đặc điểm hạn chế của việc sử dụng mô hình này là ảnh đầu vào cần phải đảm bảo tối thiểu độ nhiễu. Ngoài ra, ứng dụng Tesseract mô hình OCR của Google cho tiếng Việt vẫn chưa được tối ưu và gặp một số lỗi do dữ liệu huấn luyện còn hạn chế. Chẳng hạn, ký tự không được trích xuất, thay đổi nội dung, có các ký tự đặc biệt, khuất góc không trích xuất được vùng ảnh... Về vấn đề này, nhóm dự định huấn luyện riêng một model nhận dạng chữ tiếng Việt trong tương lai để cải thiện nhược điểm trên.



Hình 4-6. Kết quả trích xuất thông tin sử dụng Tesseract

Bước 6: Đánh giá chất lượng và độ hiệu quả sau khi xử lý và trích xuất thông tin của ảnh mẫu.

Chất lượng ảnh: rõ nét, đảm bảo tính chất vật lý của ảnh; Tiêu chuẩn tỉ lệ ảnh: Tỉ lệ chuẩn, đúng loại giấy tờ, đủ thông tin trên thực tế. Để đánh giá được độ chính xác của quy trình và thông tin trích xuất này, nhóm sử dụng hai chỉ tiêu đánh giá bao gồm: tỉ lệ lỗi ký tự (CER) và tỉ lệ lỗi từ (WER). Sau quá trình thực hiện trích xuất đánh giá, chúng tôi được kết quả: $CER \approx 1.04\%$ - độ chính xác tốt $\approx 98.96\%$ và $WER \approx 4.56\%$ - độ chính xác (theo tỉ lệ lỗi từ) là $\approx 95.44\%$. Kết quả đánh giá tổng quan cho thấy ảnh mẫu đủ tiêu chuẩn để làm ảnh gốc cho thuật toán Homography và các kỹ thuật trích xuất các ảnh khác cùng loại giấy tờ.

Quy trình này nhằm đánh giá chất lượng của ảnh mẫu có đáp ứng đủ về tính chất để làm tọa độ gốc thực hiện các phép chiếu ánh xạ tọa độ cho quy trình trích xuất thực tế, nếu kết quả khả thi, nó sẽ được xem là base image hay source image. Trong các bài toán thuộc các lĩnh vực khác như ngân hàng, tuyển sinh... hoặc ở các thuật toán khác như hiệu trừ nền... đều có giai đoạn này để đánh giá sơ bộ. Kết quả quy trình này cực kì quan trọng vì nó làm tiền đề cho quy trình sau, do đó nhóm đã phải đánh giá kỹ về hai khả năng: tính chất ảnh và kết quả trích xuất.

4.4. Quy trình xử lý trích xuất thông tin với ảnh người dân cung cấp

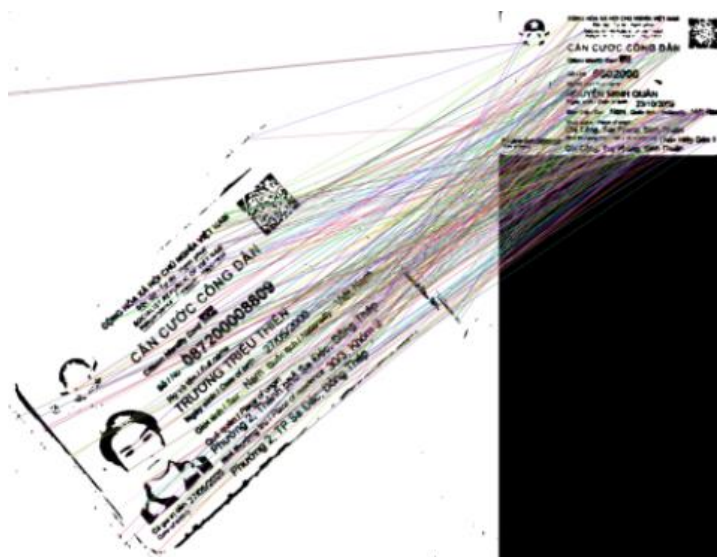
Bước 1: Tiền xử lý ảnh cần trích xuất và ảnh mẫu: giai đoạn này thực hiện các kỹ thuật tiền xử lý vật lý ảnh như grayscale, tăng độ tương phản, làm mượt ảnh, khử nhiễu... để đảm bảo tiến trình Alignment (tiến trình tham chiếu các bộ dữ liệu về một hệ tọa độ gốc) chính xác và đạt hiệu quả.

Bước 2: Detect Keypoints (phát hiện các điểm đặc trưng trên ảnh), đây là giai đoạn sử dụng công cụ ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) để xác định các điểm đặc trưng của ảnh. Trước đó, ảnh đã được grayscale nên khi thực hiện lấy điểm đặc trưng sẽ đảm bảo tổng quát, đồng thời ta tiến hành lấy một số lượng điểm đặc trưng tối đa (`cv2.ORB_create(1000)`) để phù hợp với hình ảnh gốc.



Hình 4-7. Ảnh sau khi tiền xử lý và xác định tập hợp các điểm đặc trưng

Bước 3: Matching Feature. Tại đây, ta thực hiện ánh xạ các điểm đặc trưng giống nhau nhất để tạo ma trận Homography cho Bước 4 (ma trận chuyển đổi ảnh đầu vào giống cấu trúc với ảnh mẫu). Giai đoạn nối các điểm đặc trưng của hai tập keypoints trên ảnh source image và target image sử dụng thuật toán Brute Force Matching (BFMatcher) - một thuật toán matching sử dụng phương pháp tính toán vét cạn.



Hình 4-8. Minh họa quá trình nối các điểm đặc trưng giữa hai ảnh

Bước 4: Ta thực hiện phép biến đổi hình học sử dụng kỹ thuật Homography để tính toán được ma trận biểu diễn các điểm đặc trưng của ảnh được trích xuất đã được tham chiếu từ Bước 3. Việc nhóm xác định 4 điểm (4 góc ảnh target image) nhằm thực hiện tính toán ma trận Homography dựa vào thuật toán Random Sample Consensus - RANSAC. Tại đây, sau khi xác định ma trận Homography, ta thực hiện phép biến đổi ma trận cho ảnh cần trích xuất về gần hệ tọa độ của ảnh gốc nhất.



Hình 4-9. Hình ảnh sau khi biến đổi bằng kỹ thuật Homography

Bước 5: Thực hiện trích xuất thông tin trên ảnh và thực hiện các luồng xử lý tiếp theo, bằng cách khoanh khung hình dựa trên ROI đã xác định ở ảnh mẫu.

```
address: "30/3, Khóm 2 ?hường 2, TP Sa Đéc, Đồng Tháp"
birth_date: "27/05/2000"
date_expire: "7/75/2025"
gender: "Nam"
id: "087200008809"
name: "TRƯƠNG TRIỆU THIÊN"
place_birth: "Phường 2, Thanh phố Sa Đéc, Đồng Tháp"
```

Hình 4-10. Minh họa kết quả trích xuất thông tin thành công

Đây là một quy trình được triển khai theo hướng triển khai kết hợp các kỹ thuật xử lý ảnh và các thuật toán căn chỉnh, ánh xạ, phân ngưỡng và trích xuất ảnh. Do đó, việc vận dụng quy trình vào thực tế đòi hỏi một bài toán OCR rõ ràng và

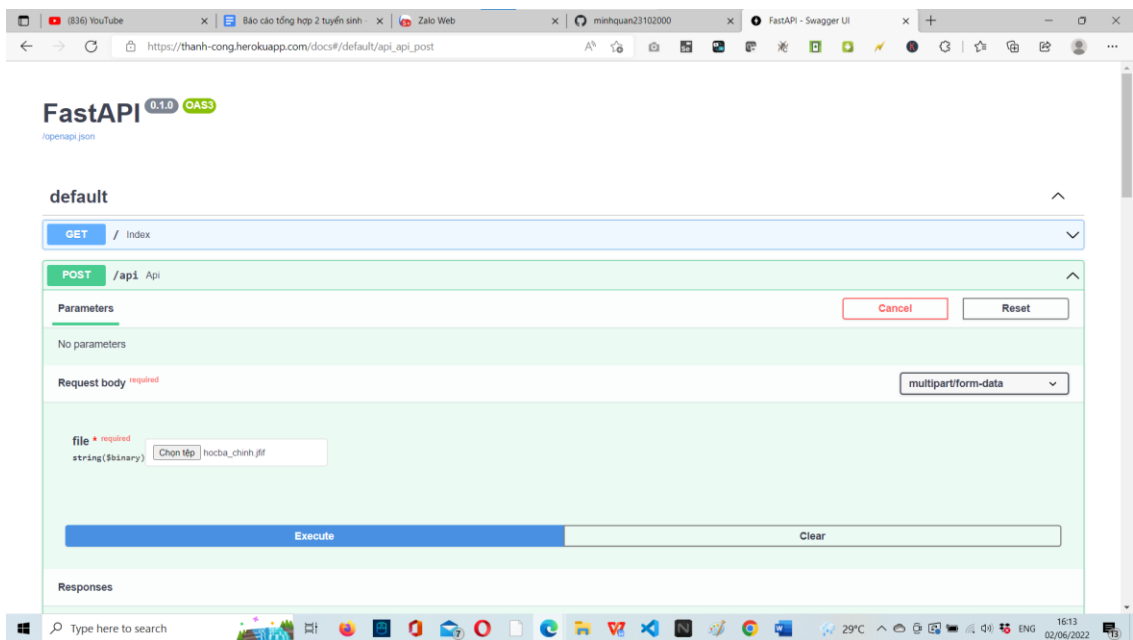
phù hợp với quy trình. Và hiện tại, nhóm đang vận hành quy trình trên web API có chức năng trích xuất các thông tin từ đa dạng thể loại giấy tờ như căn cước công dân, học bạ... Đồng thời, nhóm đã thực thi đối với nền tảng SmartOCR trong dự án Hutech Smart Bot - giải pháp tiếp dân thông minh, cụ thể được trình bày trong phần triển khai.

CHƯƠNG 5. TRIỂN KHAI

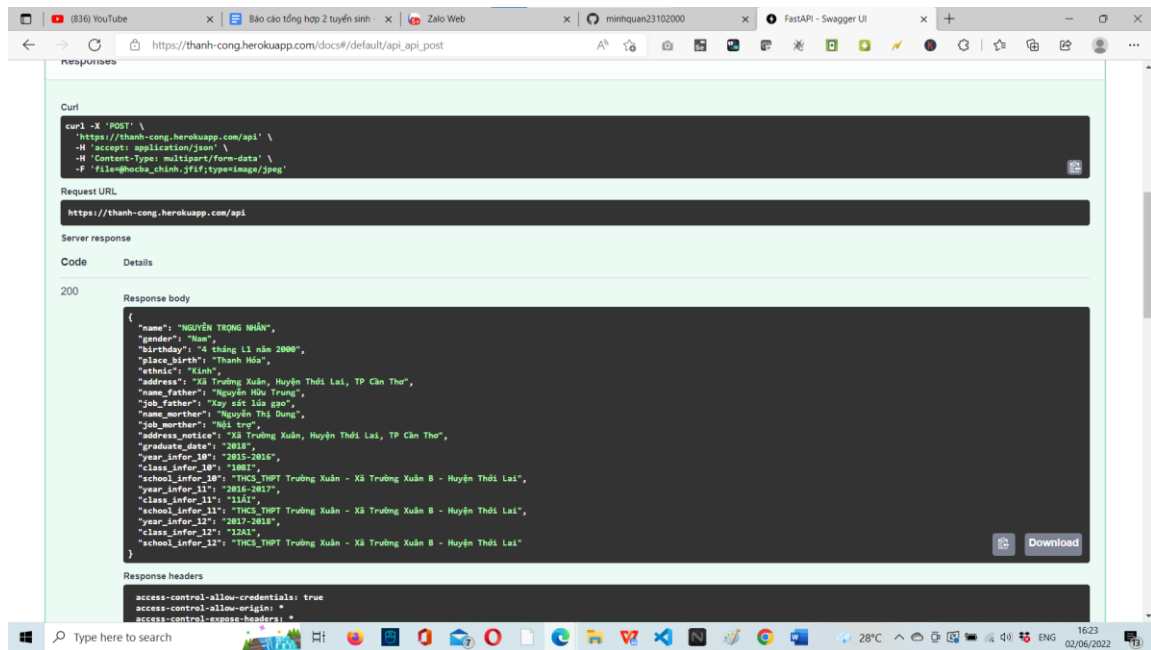
5.1. Xây dựng Web API sử dụng Fast API

5.1.1. Giao diện server và kết quả xử lý

Web API có chức năng trích xuất các giấy tờ liên quan đến hành chính và tuyển sinh. Nó được sử dụng để giao tiếp với client, cụ thể là trang website demo hệ thống tiếp dân thông minh (<https://hethongtiếpdan.herokuapp.com/>) và trang website demo tuyển sinh tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần yêu cầu gửi đến server xử lý, body của request bao gồm loại giấy tờ muốn hệ thống trích xuất và chuỗi base64 chứa thông tin ảnh. Server được xây dựng từ FastAPI, mục tiêu trích xuất đa dạng giấy tờ ở nhiều lĩnh vực hơn.



Hình 5-1. Giao diện chính của server xử lý hình ảnh và trích xuất thông tin



Hình 5-2. Server trích xuất thông tin học bạ thành công

5.1.2. API và hướng dẫn tạo kết nối

5.1.2.1. Thời gian xử lý

- Server không có GPU trung bình 5,004375 giây/ bức ảnh.
- Server có GPU (NVIDIA Geforce GTX 1650Ti) khoảng 2 giây/ bức ảnh.

5.1.2.2. Quy định

- Ảnh tiêu chuẩn:
 - Ảnh rõ nét, đảm bảo đầy đủ các thành phần như quốc huy, tiêu đề, ảnh chân dung;
 - Ảnh không bị mất góc;
 - Ảnh có độ tương phản trung bình, không bị nhòe, bị mờ;

- Ảnh có nền với cường độ màu tương đương giữa các điểm ảnh.



Hình 5-3. Minh họa cho ảnh đạt tiêu chuẩn

- Ảnh kém chất lượng:
 - Ảnh bị mờ, bị nhòe, không nhìn rõ thông tin cá nhân trên thẻ



Hình 5-4. Minh họa cho ảnh kém chất lượng - bị mờ

- Ảnh mất góc, nghiêng, xéo



Hình 5-5. Minh họa ảnh kém chất lượng – bị nghiêng, mất góc

5.1.2.3. Tạo kết nối request với server

- Request Url: POST <https://thanh-cong.herokuapp.com/>
- Request Headers

Tham số	Yêu cầu	Mặc định	Mô tả
api_key	Không		

Bảng 5-1. Bảng mô tả request headers

- Request Body

Tham số	Yêu cầu	Mô tả
type	Có	Loại giấy tờ muốn trích xuất, kiểu chuỗi. Ví dụ: “cccd” -> yêu cầu server trích xuất căn cước công dân
image	Có	Chuỗi ảnh base64

Bảng 5-2. Bảng mô tả request body

- Ví dụ:

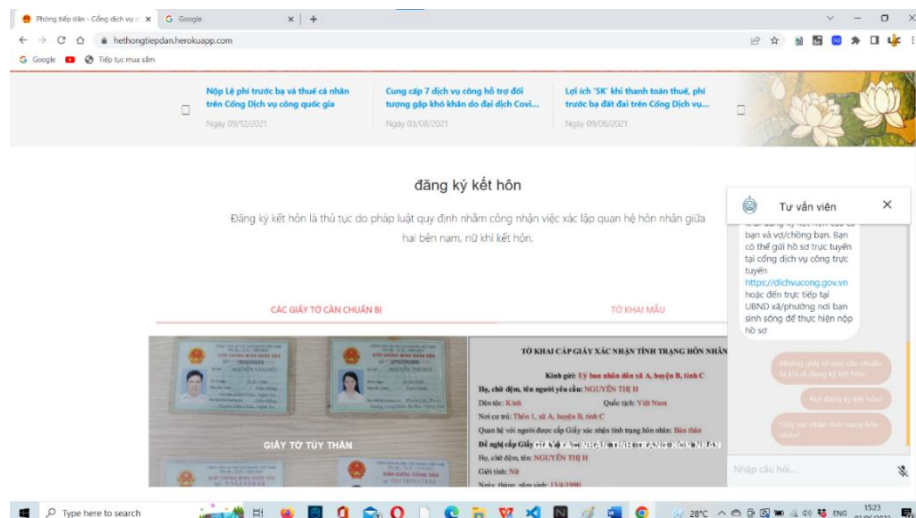
```
var response = await fetch('https://thanh-cong.herokuapp.com/api_base64', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify({'type': 'cccd', 'image': str_base64[1]})
});
```

Hình 5-6. Minh họa cách thức kết nối đến server trong hệ thống tiếp dân

5.2. Nền tảng OCR trong hỗ trợ điền tờ khai tự động

Điền và xét duyệt tờ khai tự động là tính năng giúp người dân cũng như cán bộ hành chính xử lý nhanh quá trình xử lý hồ sơ. Cụ thể, đối với người dân, giờ đây chỉ cần chụp hình ảnh hồ sơ cần nộp, trợ lý ảo sẽ hỗ trợ điền tờ khai tự động cho người dân. Cụ thể quy trình như sau:

Bước 1: Truy cập <https://hethongtiếpdan.herokuapp.com/> (trang website dịch vụ công do nhóm xây dựng để mang mục đích demo cho tính năng) và lựa chọn thủ tục hành chính cần thực hiện. Chẳng hạn như đăng ký kết hôn:



Hình 5-7. Giao diện tư vấn, hỗ trợ thủ tục đăng ký kết hôn

Bước 2: Tiến hành truy cập đến trang điền tờ khai kết hôn mẫu.

The image displays two screenshots of the online marriage registration system. The left screenshot shows the 'Đăng ký kết hôn' (Marriage Registration) page with a search bar and a list of services. The right screenshot shows a sample form for 'TỜ KHAI DĂNG KÝ KẾT HÔN' (Marriage Registration Declaration Form) with fields for personal information and a table for the declaration.

Thông tin	Bên nữ	Bên nam
Họ, chữ đệm, tên	Trần Nhật Linh	Nguyễn Hải Nam
Ngày, tháng, năm sinh	10/10/1990	12/12/1987
Định tộc	Kinh	Kinh
Quốc tịch	Việt Nam	Việt Nam
Nơi cư trú ^(*)	Số 20, Ngõ 36, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Số 10, Ngõ 105, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Giấy tờ tùy thân ^(*)	Chứng minh thư số 121234567 do Công an Nghệ An cấp ngày 01/11/2008	Chứng minh thư số 012653725 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 15/12/2005
Kết hôn lần thứ mấy	1	1

Chứng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

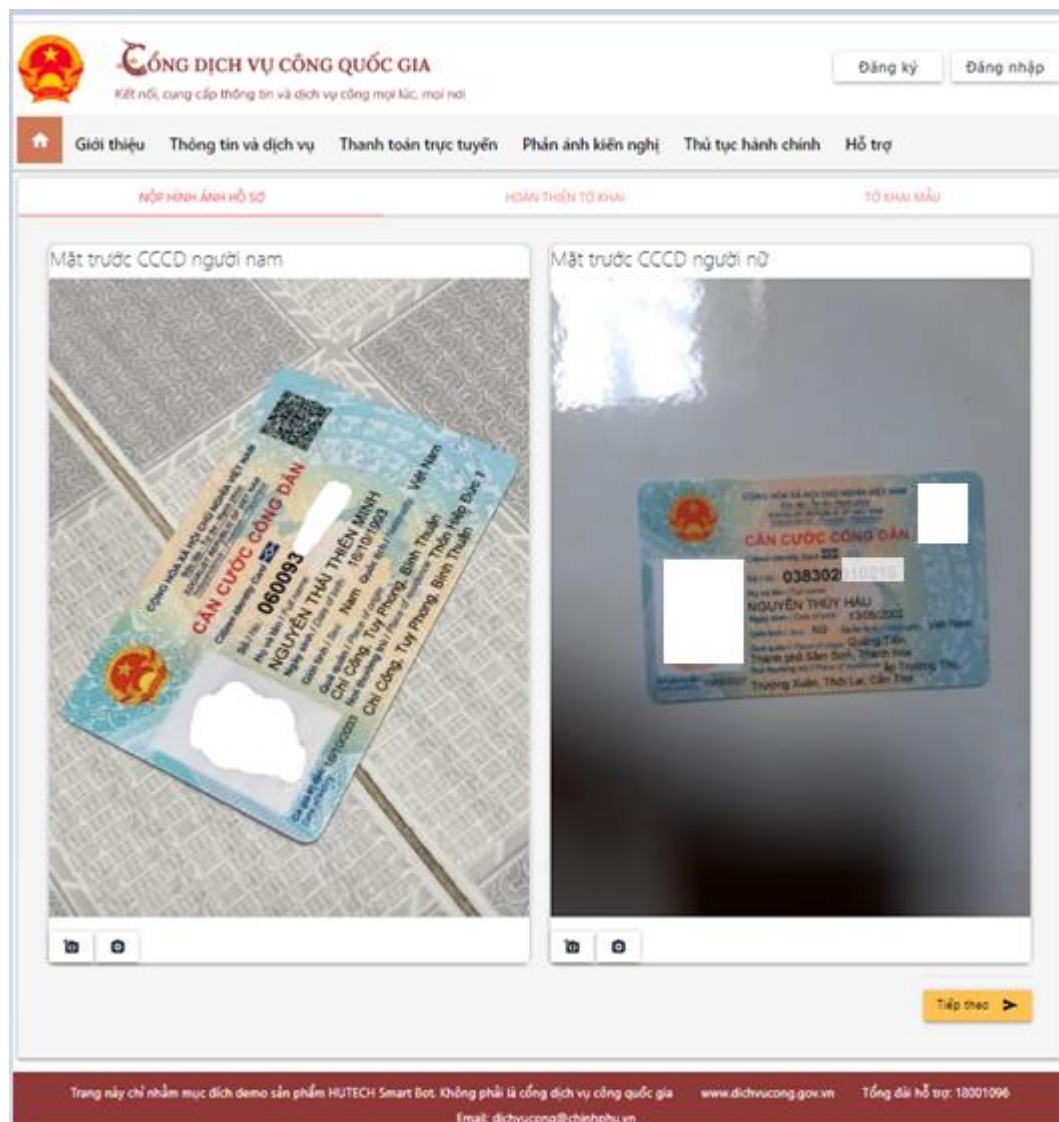
Đề nghị Quý cơ quan đăng ký: ngày tháng năm

Họ nữ (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) Họ nam (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Hình 5-8. Giao diện thao tác đến chức năng điền tờ khai tự động

Bước 3: Chọn chức năng điền tờ khai và thực hiện tải ảnh từ máy, tại thao tác này, chất lượng ảnh ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn đến tốc độ thực thi và kết quả trích xuất thông tin trên giấy tờ của hệ thống. Cụ thể, kết quả các trường hợp sẽ được thể hiện tại phần kết luận. Tuy nhiên, dựa vào kết quả thử sai và phân tích được, nhóm đưa ra các tiêu chí ảnh cụ thể như sau để đạt được hiệu quả tốt nhất:

- (1) Ảnh rõ nét;
- (2) Ảnh không bị mất góc;
- (3) Ảnh có độ tương phản trung bình;
- (4) Ảnh có nền với cường độ màu tương đương giữa các điểm ảnh.



Hình 5-9. Minh họa upload ảnh lên trang dịch vụ công để điền tờ khai

Ngoài khả năng tải ảnh lên từ máy, người dân có thể sử dụng trực tiếp webcam trên điện thoại hoặc laptop để tải ảnh lên hệ thống.

Bước 4: Hệ thống gửi yêu cầu đến server và nhận phản hồi từ server. Sau khi nhận được phản hồi từ máy chủ là một file json chứa các trường thông tin đã được trích xuất. Hệ thống sẽ tự động điền vào các trường trong tờ khai và người

dân chỉ cần kiểm tra lại thông tin để đảm bảo độ chính xác, đồng thời điền bổ sung các thông tin còn thiếu như số lần đăng ký kết hôn, số bản sao được tạo...



Cổng Dịch vụ Công Quốc Gia
Kết nối, cung cấp thông tin và dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi

Đăng kýĐăng nhập

Trang chủ

Giới thiệuThông tin và dịch vụThanh toán trực tuyếnPhản ánh kiến nghịThủ tục hành chínhHỗ trợ

NỘP HÌNH ẢNH HỒ SƠ

HOÀN THIÊN TỜ KHAI

TỜ KHAI MẪU

Thông tin của người nam

Họ tên

NGUYỄN THÁI THIÊN MINH

Số tờ tùy thân

060093

Căn cước công dân

Số tờ tùy thân có 9 hoặc 12 số

Dân tộc

Kinh

Quốc tịch

Việt Nam

Ngày sinh

16/10/1993

Nơi cư trú

Thôn Hiệp Đức 1 Chí Công, Tuy Phong, Bình Thuận -

Kết hôn lần thứ

Kết hôn lần thứ mấy củ

Thông tin của người nữ

Họ tên

NGUYỄN THÚY HẬU

Số tờ tùy thân

038302010216

Căn cước công dân

Số tờ tùy thân có 9 hoặc 12 số

Dân tộc

Kinh

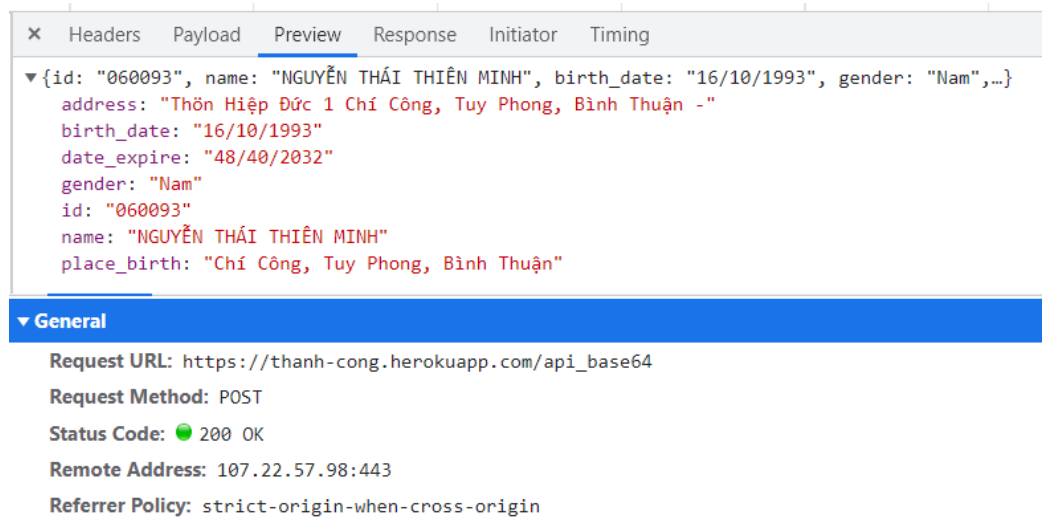
Quốc tịch

Việt Nam

Ngày sinh

13/05/2002

Hình 5-10. Hệ thống điền tờ khai thành công



Hình 5-11. Minh họa phản hồi của server

Bước 5: Sau khi kiểm tra hoàn tất, bấm hoàn thành tờ khai để hệ thống tự động điền vào tờ khai mẫu.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Kính gửi:
(3).....

Thông tin	Bên nữ	Bên nam
Họ, chữ đệm, tên	NGUYỄN THUY HẬU	NGUYỄN THÁI THIÊN MINH
Ngày, tháng, năm sinh	13/05/2002	16/10/1993
Dân tộc	Kinh	Kinh
Quốc tịch	Việt Nam	Việt Nam
Nơi cư trú (4)	Phường Thọ, Trường Xuân, Thái Lai, Cần Thơ	Tổn Hiệp Đức 1 Chi Công, Tuy Phong, Bình Thuận
Giấy tờ tùy thân (5)	Căn cước công dân số 060093	Căn cước công dân số 060093
Kết hôn lần thứ mấy	1	1

Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình. Đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

Trang 1 / 1
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Ngày tháng năm
Bên nam
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Hình 5-12. Minh họa tờ khai sau khi được hệ thống tự động điền vào thông tin

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết quả đem lại

6.1.1. Kết quả thực nghiệm

Về tập dữ liệu để đánh giá, nhóm sử dụng bộ dữ liệu gồm 16 ảnh căn cước công dân gắn chip và thực hiện trích xuất thông tin trên bộ dữ liệu đó. Có nhiều trường hợp trong thực tế vô tình tạo nhiều cho quá trình xử lý như cường độ ánh sáng, góc chụp... Đánh giá của hệ thống cụ thể như sau: Thời gian phản hồi của hệ thống trung bình là 5,004375 giây. Qua bảng đánh giá về độ chính xác của một số trường hợp trích xuất thông tin trên căn cước công dân với quy trình OCR, nhóm đưa ra nhận định rằng quy trình cơ bản có đạt được độ chính xác tốt đối với các trường hợp ảnh rõ nét, có tính chất vật lý gần với ảnh mẫu, có độ chính xác trung bình - cao đối với các trường hợp ảnh rõ thông tin nhưng ảnh bị ảnh hưởng bởi nền, ảnh bị nghiêng, ảnh thiếu ánh sáng. Vì thế, nhóm cần cải thiện độ chính xác thông tin đối với hình ảnh nằm ở trường hợp rủi ro nhất là ảnh nhỏ, mờ, nhiễu do nền, không rõ nét. Từ đó, nhóm đánh giá được các giai đoạn mấu chốt và khoanh vùng được điểm cần cải thiện, đồng thời đề xuất được giải pháp cho vấn đề này.

STT	Tiêu chí	CER	WER
1	Hình ảnh rõ nét, không thiếu góc, kích thước ảnh gần ảnh gốc	97.95%	92.30%
2	Hình ảnh rõ, xéo, các góc bị nghiêng	87.92%	84.45%
3	Hình ảnh nhỏ, ảnh mờ, nhiễu do nền	69.50%	51.00%
4	Hình nghiêng 180 độ, ảnh rõ	82.69%	79.46%

Bảng 6-1. Đánh giá kết quả thực nghiệm dựa vào tính chất ảnh

Trường thông tin	CER	WER
Họ tên	94.40%	84.00%
Ngày sinh	94.88%	88.31%
Giới tính	100%	100%
Số định danh	77.90%	76.35%
Nơi sinh	85.66%	74.33%
Quê quán	67.89%	65.57%

Bảng 6-2. Đánh giá kết quả thực nghiệm dựa vào trường thông tin

Qua hai bảng đánh giá kết quả thực nghiệm, đặc biệt thông tin đánh giá tại bảng 6-2, nhóm nhận định khi đánh giá trên thang đo ký tự luôn cho kết quả trích xuất trích xuất cao hơn thang đo trên đơn vị từ. Sở dĩ có nhận định này vì bộ tiêu chí đánh giá theo ký tự không xác định trên ngữ nghĩa, nó chỉ xác định dựa vào các tính chất định lượng như lỗi ký tự bị mất, lỗi ký tự bị trùng, lỗi trích xuất sai ký tự... Dựa trên bảng, nhóm có thể thấy được hệ thống xử lý tốt và trả về kết quả cho các trường họ tên, ngày sinh, giới tính có độ chính xác cao và tại trường giới tính, nó trích xuất đúng tuyệt đối 100% trên bộ dữ liệu kiểm thử. Còn trường quê quán, do thông tin tại trường này nằm trên hai dòng và khi đóng khung vị trí cần bao cả hai dưới dạng hai tuple truyền vào list address. Nhóm cho rằng có thể vì lý do này nên khi biến đổi cấu trúc ảnh dễ gây ra hiện tượng matching - ánh xạ thiếu hoặc sai vị trí.

6.1.2. Kết luận từ góc độ chuyên môn

Đánh giá kết luận từ góc độ của nền tảng OCR, nhóm tác giả đã bước đầu xây dựng thành công một quy trình trích xuất mới và theo đánh giá của nhóm, quy trình đạt được các yếu tố chính sau: Tính nhanh trong tốc độ xử lý, tính chính xác trong kết quả trích xuất, tính thực tế khi ứng dụng vào hệ thống và tính mở rộng khi đạt sự nhất quán trong quy trình. Tuy nhiên, việc vận hành quy trình này như một nền tảng công nghệ trích xuất với số lượng người dùng truy cập lớn và khả

năng trích xuất đa dạng văn bản sẽ là một vấn đề nhóm tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Hiện tại nhóm đang tập trung đề xuất quy trình tối ưu thời gian và cải thiện độ chính xác với dữ liệu tiếng Việt khi sử dụng Tesseract là công nghệ nhận dạng cốt lõi, do đó bài nghiên cứu chưa có sự so sánh đồng bộ với các công nghệ OCR khác.

Trong quá trình nghiên cứu và ứng dụng, nhóm nhận thấy rõ nhu cầu của việc ứng dụng nhận dạng ký tự quang học OCR là rất lớn, đặc biệt là trích xuất thông tin trong lĩnh vực hành chính công nói riêng. Đây chính là đề án công nghệ tiềm năng và cần được phát triển mạnh mẽ hơn.

6.1.3. Đối với công tác Chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công

Kết quả của bài nghiên cứu này, nhìn chung nhóm đã đề xuất một hướng tiếp cận mới để công nghệ hóa quy trình tiếp dân và xử lý các thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính công ở Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước nói chung. Và với hai nền tảng trí tuệ nhân tạo SmartBot và SmartOCR, nhóm phát triển hy vọng sẽ mang lại nhiều thay đổi tích cực đến quá trình hoàn thành hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính cho đến quy trình xử lý, tiếp nhận của các Bộ phận liên quan đến thủ tục đó. Thực tế, trong quá trình vận hành thí điểm giải pháp, chúng tôi đánh giá có tính khả thi, thực tế và đảm bảo hiệu quả, đặc biệt quy trình hoàn thành tờ khai thủ tục liên quan và tốc độ giải quyết hồ sơ.

Nhận thức rõ, tinh thần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đang rất mạnh mẽ tại các cơ quan, đơn vị hành chính, nhóm chúng tôi tin rằng bài nghiên cứu sơ bộ này sẽ đóng vai trò nhất định trong kế hoạch Chuyển đổi số và là một giải pháp thí điểm, có khả năng ứng dụng cao trong quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời, nền tảng tự động hóa SmartOCR và nền tảng trợ lý ảo thông minh SmartBot sẽ góp phần đẩy nhanh

tiến trình chuyển đổi và có thể là tiền đề để Thành phố nói riêng và các tỉnh khác trên địa bàn cả nước nói chung ứng dụng mở rộng giải pháp vào đề án số hóa thủ tục hành chính hướng đến mục tiêu Chuyển đổi số toàn diện, đa lĩnh vực.

6.1.4. Nhược điểm

Do giai đoạn đầu nhóm chủ yếu tập trung phát triển tính năng nên một số vấn đề liên quan đến ràng buộc dữ liệu, bảo mật thông tin, kiểm soát tính hợp lệ giấy tờ, vẫn chưa được chú trọng.

Đồng thời, với các nghiệp vụ hành chính cần hiểu rõ bản chất và quy trình, nên nhóm vẫn hạn chế kiến thức liên quan đến nghiệp vụ. Và đa phần, các kiến thức là dựa vào kỹ năng quan sát và nghe đọc từ tài liệu hành chính hoặc các anh chị cán bộ.

Quy trình OCR tuy có những kết quả ban đầu khả quan nhưng chưa tối ưu được khi thực thi và chưa xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống điền, kiểm tra, xét duyệt, quản lý và lưu trữ tự động.

6.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, nhóm sẽ mở rộng các văn bản tiếng Việt viết tay và do đó, nhóm đang xây dựng phương án phân ngưỡng ảnh sử dụng k-Mean Clustering để xử lý phân ngưỡng ảnh thành ảnh nhị phân, nghiên cứu quy trình mới sẽ góp phần tăng tính đa dạng cho thể loại văn bản trích xuất và giảm thiểu tính rủi ro hơn khi hiện tại nhóm đang phân ngưỡng bằng phương thức do thư viện cung cấp.

Tập trung xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh từ giai đoạn gửi hồ sơ, điền tờ khai, kiểm tra tính hợp lệ, quản lý và lưu trữ. Kế hoạch nhóm sẽ thiết kế chặt chẽ mối tương quan giữa các giai đoạn. Hiểu rõ nghiệp vụ để thực hiện tính năng ràng

buộc thông tin hình ảnh về tính hợp lệ. Đồng thời, hệ thống đảm bảo đồng bộ với cơ quan hành chính sở tại và giải quyết cho bài toán tự động xử lý hồ sơ.

Xây dựng server với khả năng trích xuất đa dạng văn bản như sổ hộ khẩu, sổ đỏ, giấy khai sinh...

Quá trình hóa lại cách thức tiếp cận vấn đề và thực hiện đánh giá kết quả trích xuất qua các khâu như tiền xử lý, chuyển đổi ảnh. Để có thể dễ dàng cải tiến, phát triển và tìm ra cách cải thiện kết quả trích xuất nhanh nhất, hiệu quả nhất và đúng vấn đề nhất.

Xây dựng nền tảng trích xuất mọi giấy tờ có biểu mẫu cố định.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Memon, J; Sami, M; Khan, R, A; Uddin, M. (2020). Handwritten Optical Character Recognition (OCR): A Comprehensive Systematic Literature Review (SLR). *IEEE Access*. Vol. 8. PP 142642-142668, 2020. Doi: [10.1109/ACCESS.2020.3012542](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3012542)
- [2] Phạm Thị Hồng Anh (2019). Kỹ thuật Image Alignment sử dụng phương pháp feature based trong bài toán nhận diện ký tự OCR, 21/05/2019, <<https://viblo.asia/p/ky-thuat-image-alignment-su-dung-phuong-phap-feature-based-trong-bai-toan-nhan-dien-ky-tu-ocr-bJzKmyODK9N>>
- [3] R. Smith, "An Overview of the Tesseract OCR Engine," Ninth. IEEE. Vol 2. ISSN: 1520-5363. PP. 629-633. doi: 10.1109/ICDAR.2007.4376991.
- [4] Reul, C; Christ, D; Hartelt, A; Balbach, N; Wehner, M; Springmann, U; Wick, C; Grundig, C; Büttner, A; Puppe, F. (2019). An Open-Source Tool Providing a (Semi-) Automatic OCR Workflow for Historical Printings. *Applied Sciences*. Vol 9 (22). PP 4853. <https://doi.org/10.3390/app9224853>
- [5] Reul, C; Christ, D; Hartelt, A; Balbach, N; Wehner, M; Springmann, U; Wick, C; Grundig, C; Büttner, A; Puppe, F. (2019). An Open-Source Tool Providing a (Semi-) Automatic OCR Workflow for Historical Printings. *Applied Sciences*. Vol 9 (22). PP 4853. <https://doi.org/10.3390/app9224853>
- [6] Nero Phung. Tìm hiểu thuật toán Otsu Threshold. <https://nerophung.github.io/2019/09/26/otsu-threshold> (accessed Mar. 15, 2022)
- [7] Phạm Đình Khánh. Tiền xử lý OpenCV. <https://phamdinhhkhanh.github.io/2020/01/06/ImagePreprocessing.html> (accessed Apr. 10 2022)
- [8] Vũ Hữu Tiệp. Linear Discriminant Analysis. <https://machinelearningcoban.com/2017/06/30/lda/> (accessed May. 03 2022)
- [9] Data Breach, Deepanshu Tyagi. Introduction to ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF). <https://medium.com/data-breach/introduction-to-orb-oriented-fast-and-rotated-brief-4220e8ec40cf> (Accessed May .18 2022)
- [10] W3seo. Các kỹ thuật Computer Vision trong OpenCV. <https://websitehcm.com/cac-ky-thuat-computer-vision-trong-opencv/> (accessed Feb. 21 2022)